

2025

꿈꾸는
중등 영재 캠프

[과정2] IoT 프로그래밍

 본 실험 강의는 아래와 같은 환경에서 진행되었습니다. 

 실험 환경

- ✓ NUC 11TNHi5
- ✓ Raspberry Pi 4
- ✓ Raspberry Pi Camera 2

 실험 OS

- ✓ Ubuntu 22.04 LTS
- ✓ Raspberry Pi OS Bookworm

01 Raspberry Pi & Linux 기초

- Raspberry Pi 란?
- 운영체제
- Linux CLI 및 Vim 사용 방법
- Linux 기본 명령어 학습
- Python 이란?
- 실험 환경 설정

02 Raspberry Pi로 만드는 IoT

- Raspberry Pi 의 GPIO pin
- LED 출력 테스트
- PWM을 이용한 LED 밝기 제어
- RGB LED 제어
- LED/Push Button 입출력 테스트
- 온습도 센서를 이용한 온도 습도 측정
- 초음파 센서를 이용한 거리 측정

03 Pi Camera 를 이용한 영상처리

- Pi Camera 연결
- Pi Camera 테스트 및 python을 이용한 영상 녹화
- NATS 설정 및 테스트
- NATS를 이용한 영상 전송 및 객체 인식

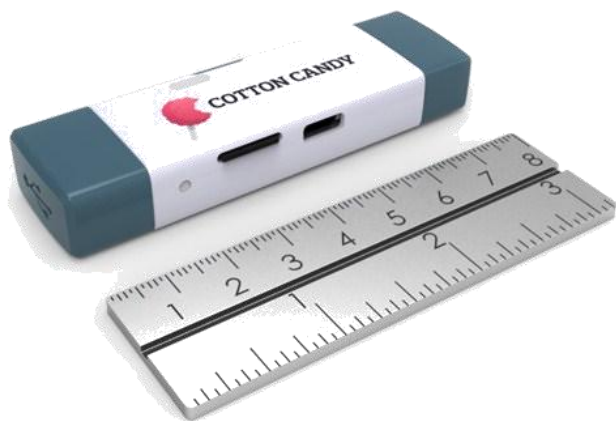
04 Apache Kafka, OpenCV를 이용한 영상처리

- Package 및 Kafka 설치
- Kafka 실행
- Python Kafka 사용
- Pi → NUC 카메라 영상 전송
- Computer Vision 기술을 이용한 영상 처리

01.

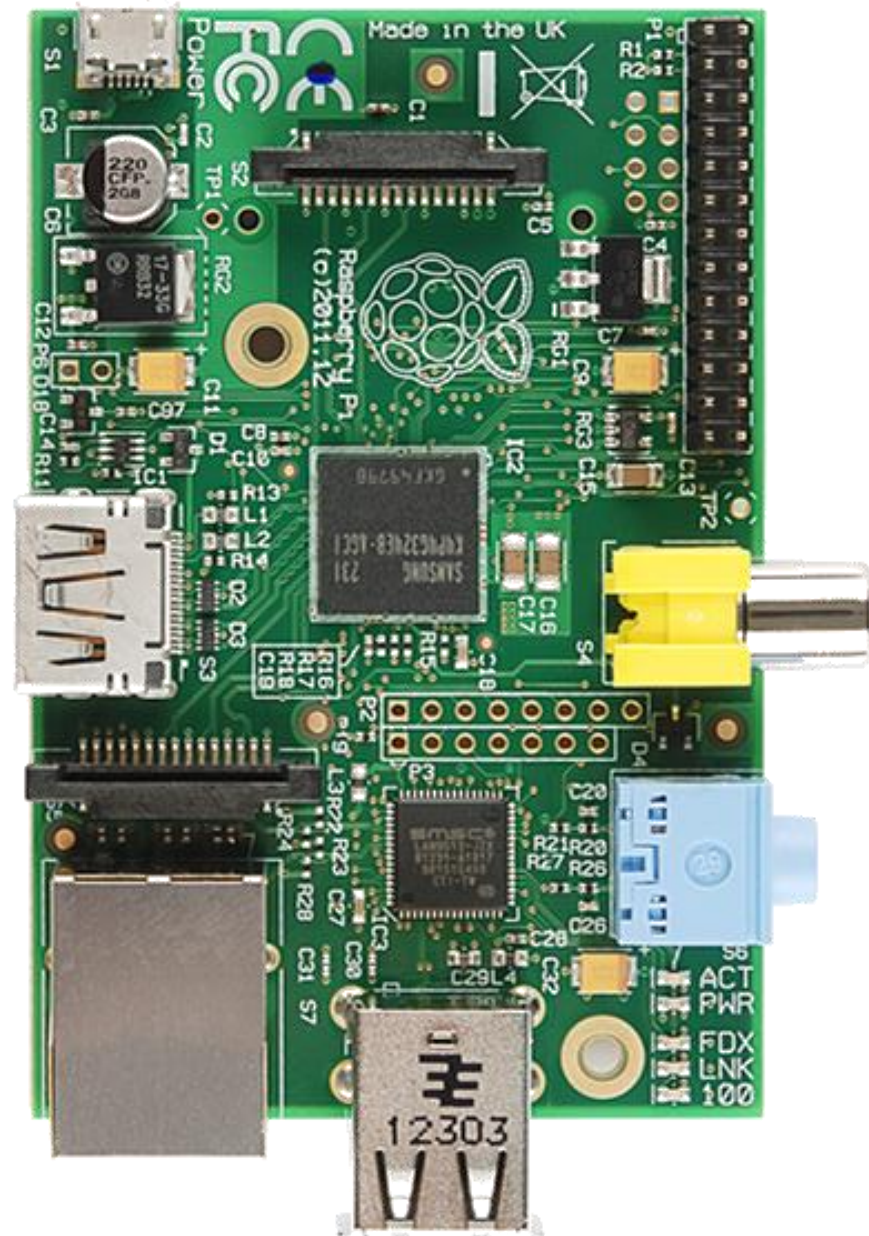
Raspberry Pi & Linux 기초

- 2012년 2월 영국 라즈베리파이 재단에서 교육적인 목적으로 제작 발표한 Smartphone 크기의 Single Board Computer
 - Single Board Computer : micro processor, memory, I/O 등이 포함된 단일 회로 보드
- 현재 Element14, RS Component, Egoman 사에 의해 제작
- 특징
 - 우수한 성능과 저렴한 가격 : Model A: \$25, Model B 및 2 : \$35
 - Linux를 사용한 편리한 개발 환경(Open platform)
 - 전 세계 수많은 사용자들이 참여하는 다양한 프로젝트/커뮤니티 활성화
 - Intel processor와 달리 Embedded platform에서 강세를 띠는 ARM processor를 사용
 - 많은 전력이 필요하지 않음
 - 기존 platform 위에 결합 가능한 Shield와 액세서리, 센서 등을 연결하여 구성 가능



01.

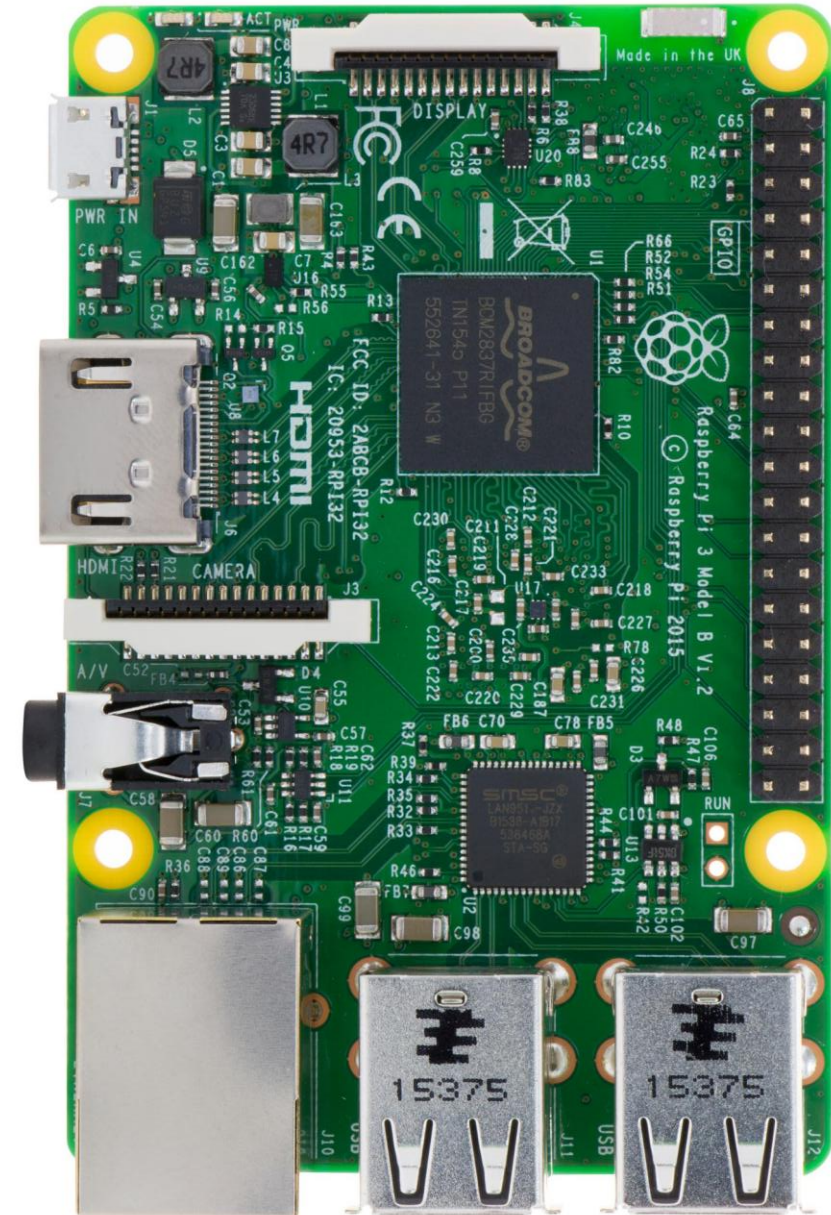
Raspberry Pi 초기 모델



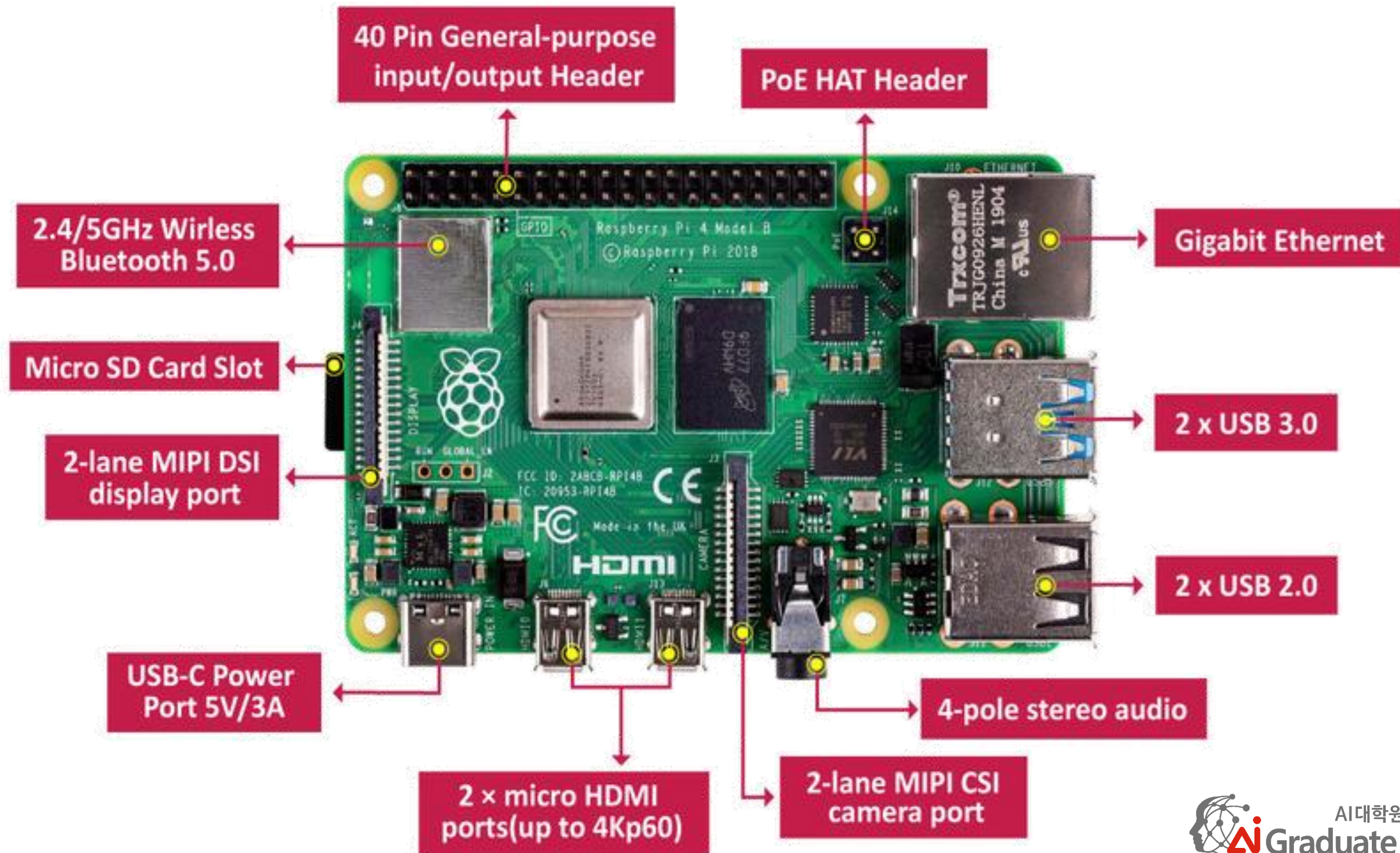
Raspberry Pi 1



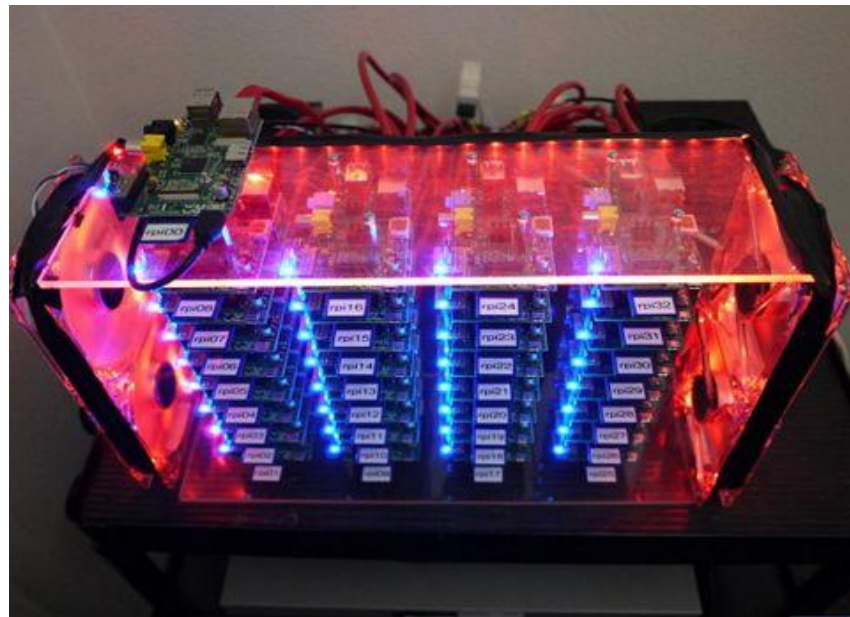
Raspberry Pi 2



Raspberry Pi 3



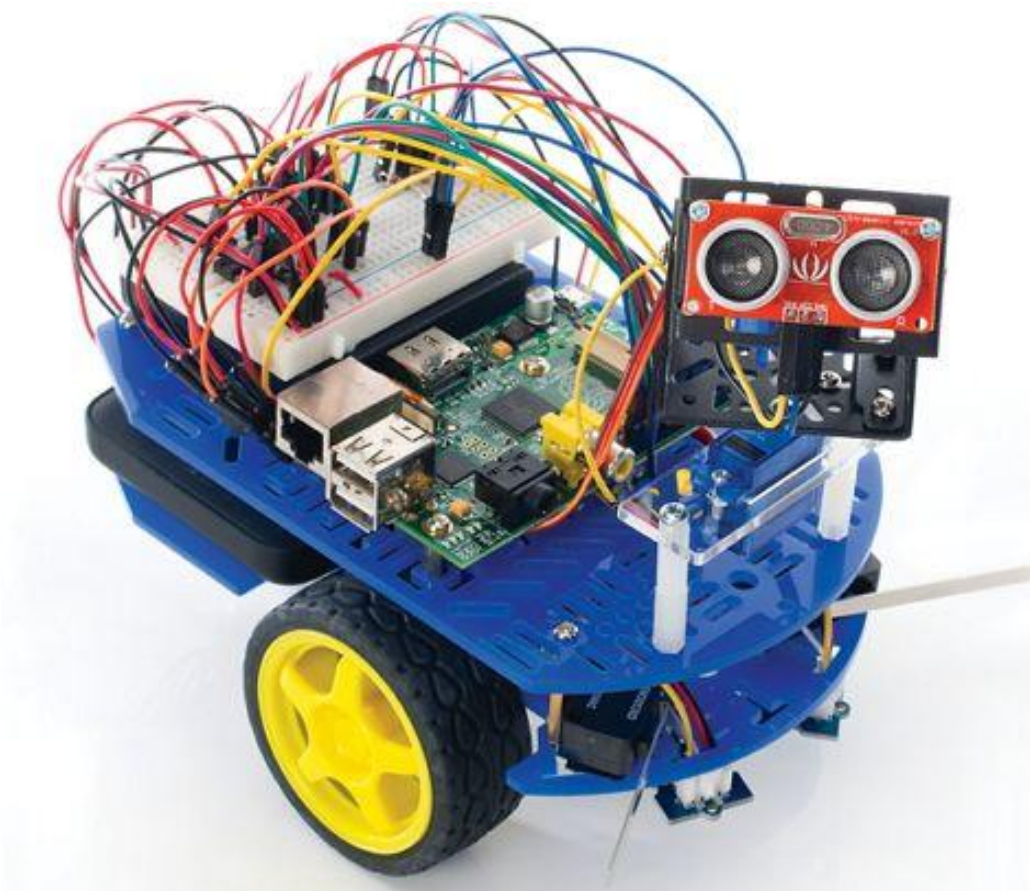
- The question isn't **"What can you do with a Raspberry Pi?"**
- The question is **"What can't you do with a Raspberry Pi?"**



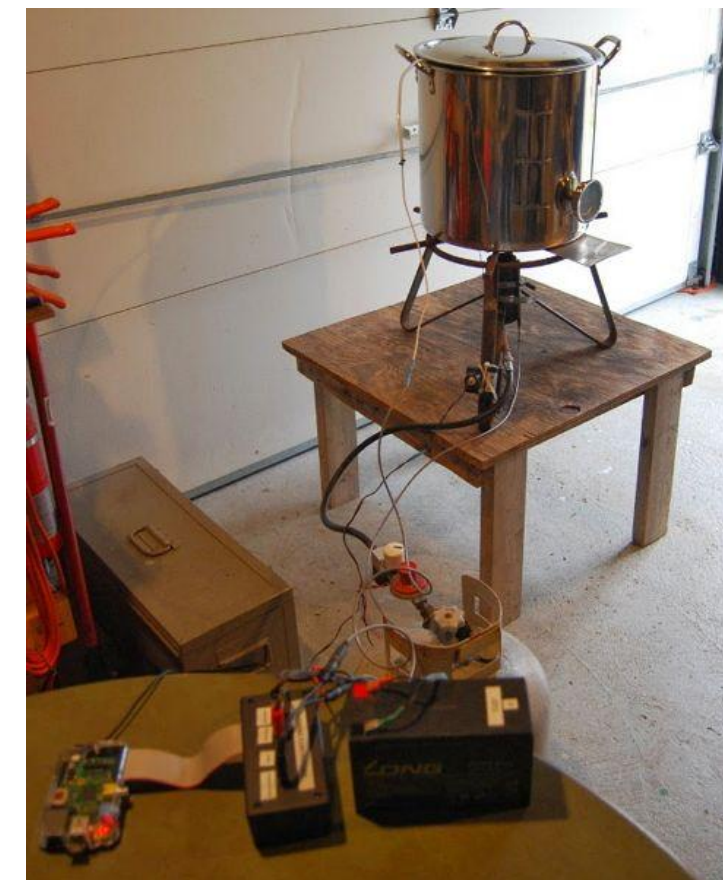
Raspberry Pi supercomputer



Raspberry Pi in the sky

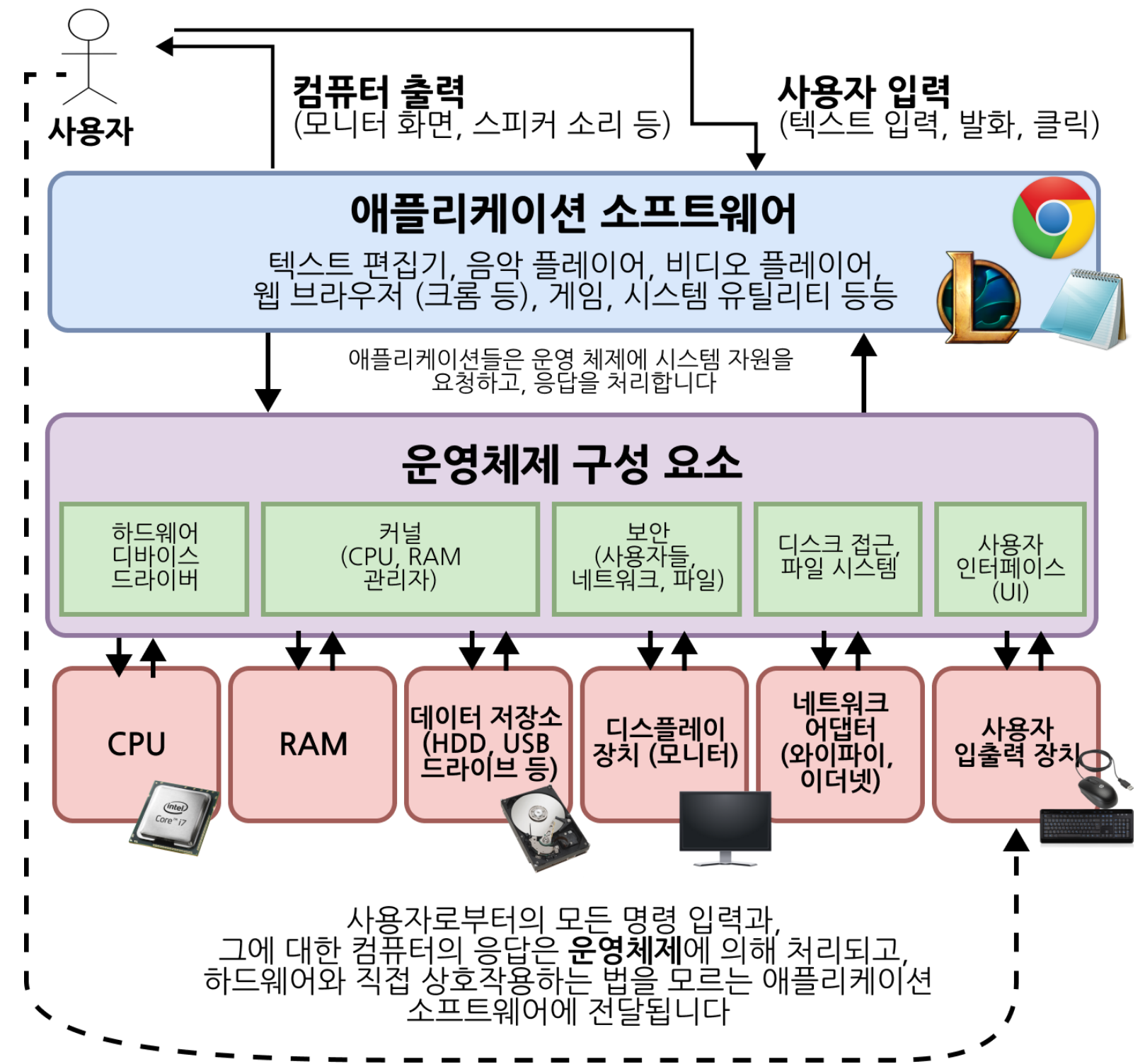


Raspberry Pi Robot Project

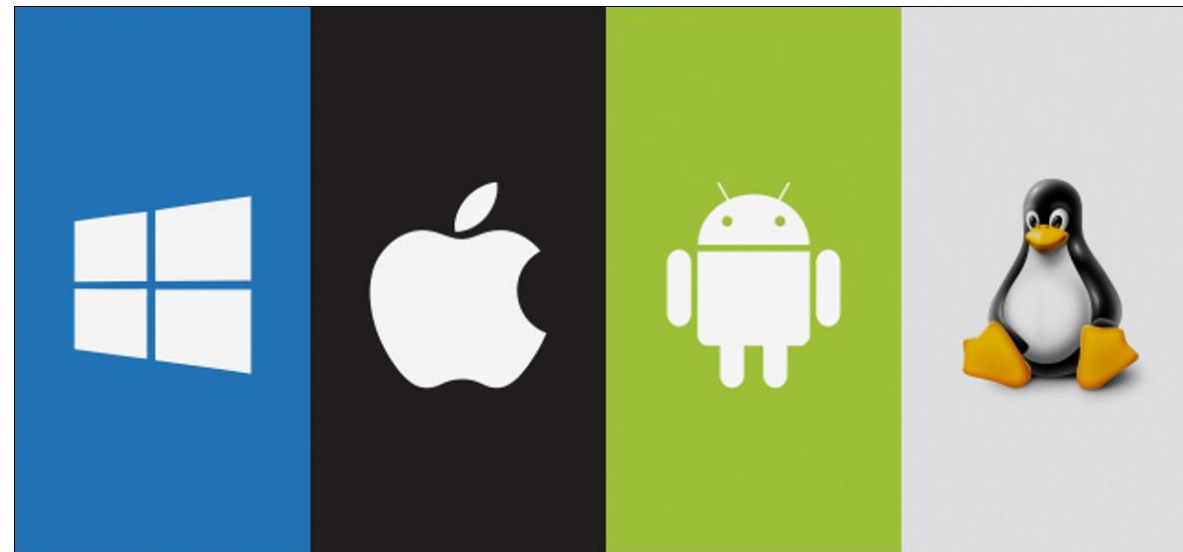


Raspberry Pi Home Brewing

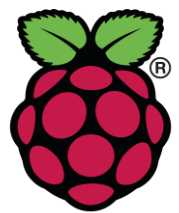
- 운영체제는 프로그래머가 컴퓨터 하드웨어를 모르더라도, 소프트웨어를 쉽게 만들고 사용할 수 있도록 도와주는 역할
- 운영체제의 발전 목적
 - 컴퓨터 처리 능력 증대
 - 컴퓨터 응답 시간 단축
 - 사용 가능성 증대
 - 신뢰도 향상
- 운영체제는 여러 자원들을 제어하고, 상태를 감시



- 운영체제란, 컴퓨터 시스템의 하드웨어 자원과 소프트웨어 자원을 효율적으로 관리하여 사용자에게 편리함을 제공하는 프로그램
- 대표적으로 컴퓨터에는 Windows, Linux, UNIX 등의 운영체제가 있고, 모바일(핸드폰)의 대표적인 OS는 iOS와 안드로이드 OS



- 실습에서 사용할 운영체제는 모두 Linux라는 운영체제의 한 종류로서 Raspberry Pi OS와 Ubuntu



Raspberry Pi

Raspberry Pi OS

Raspberry Pi에는 자체적 운영체제로 라즈베리파이의 저성능 CPU에 최적화가 잘 되어 있음

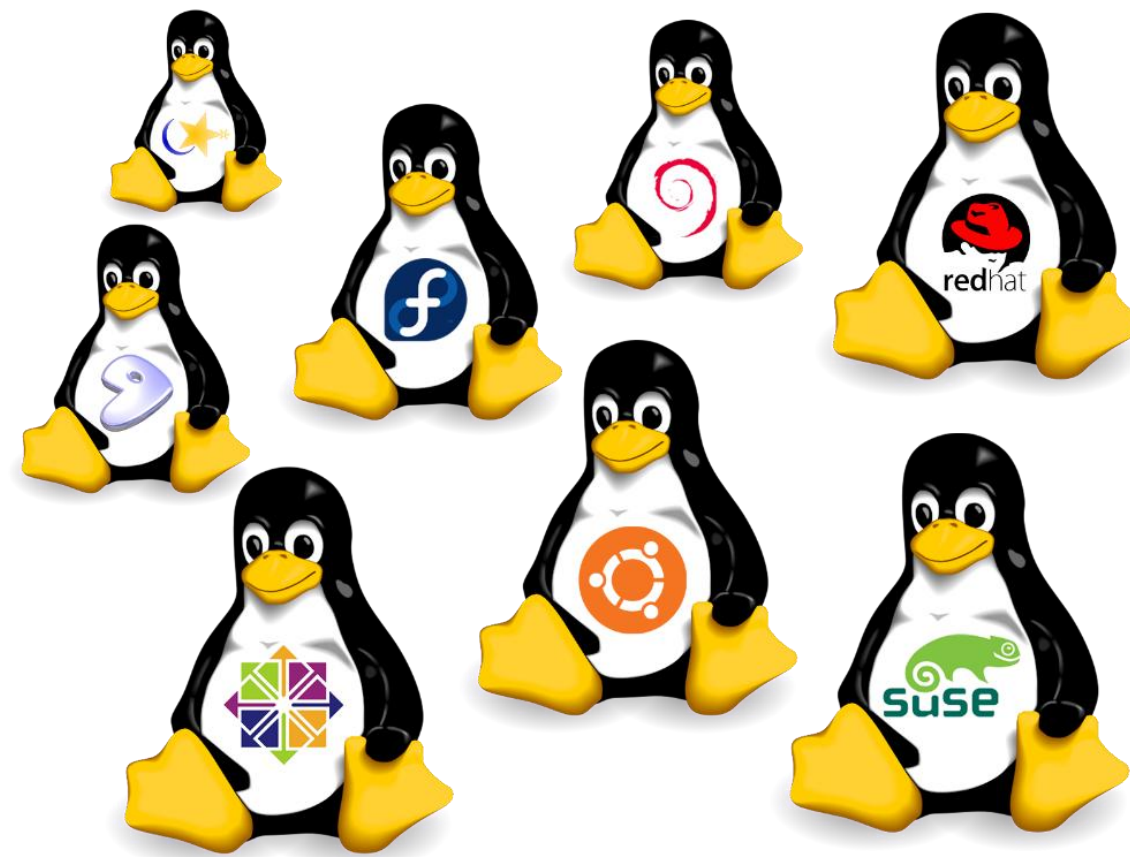
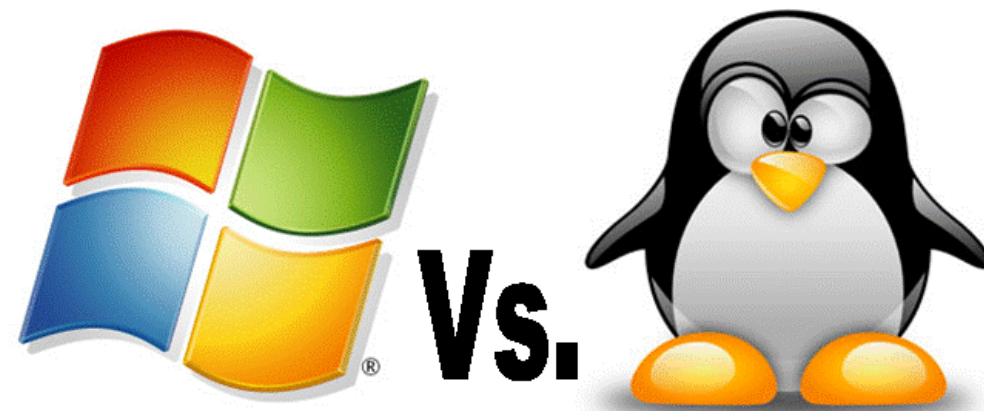
**Ubuntu**

Linux를 기반으로 만들어졌으며, 개인용 데스크탑 환경에 최적화 되어 있으며 무료임

01. Linux?



- 1991년 핀란드 헬싱키 대학에 다니던 Linus Benedict Torvalds 가 취미삼아 개발하던 Kernel을 인터넷에 공개(Just for fun : Linux)
- Version 0.1 이라 불리는 Linux 운영체제 탄생
- 기본적으로 Unix 운영체제의 특징을 가지고 있으며, multi-user system
- 각각의 사용자는 자신의 계정(user account), password, home directory 라는 저장공간을 제공받으며, 계정별 접근 권한의 제약을 두어 기본적인 시스템 보안 제공
- 2000년대부터 Embedded 시장을 석권



많은 종류의 Linux

- 라즈비안 OS(Raspbian OS)
 - Raspberry Pi 에서 가장 많이 사용하고 권장하는 Linux 배포판
 - Debian Linux 기반으로 경량 데스크탑 환경, 웹브라우저, 파이썬, 스크래치 등의 다양한 도구들을 제공
 - <http://www.raspberrypi.com> 에서 공식 배포판을 다운로드

Raspberry Pi OS

Your Raspberry Pi needs an operating system to work. This is it. Raspberry Pi OS (previously called Raspbian) is our official supported operating system.

Raspberry Pi OS (64-bit)

Compatible with:

3B 3B+ 3A+ 4B 400
5 500 CM3 CM3+
CM4 CM4S CM5
Zero 2 W

Raspberry Pi OS with desktop

Release date: May 13th 2025
System: 64-bit
Kernel version: 6.12
Debian version: 12 (bookworm)
Size: 1,152MB
[Show SHA256 file integrity hash:](#)
[Release notes](#)

Download

[Download torrent](#)

[Archive](#)



CLI (Command Line Interface)

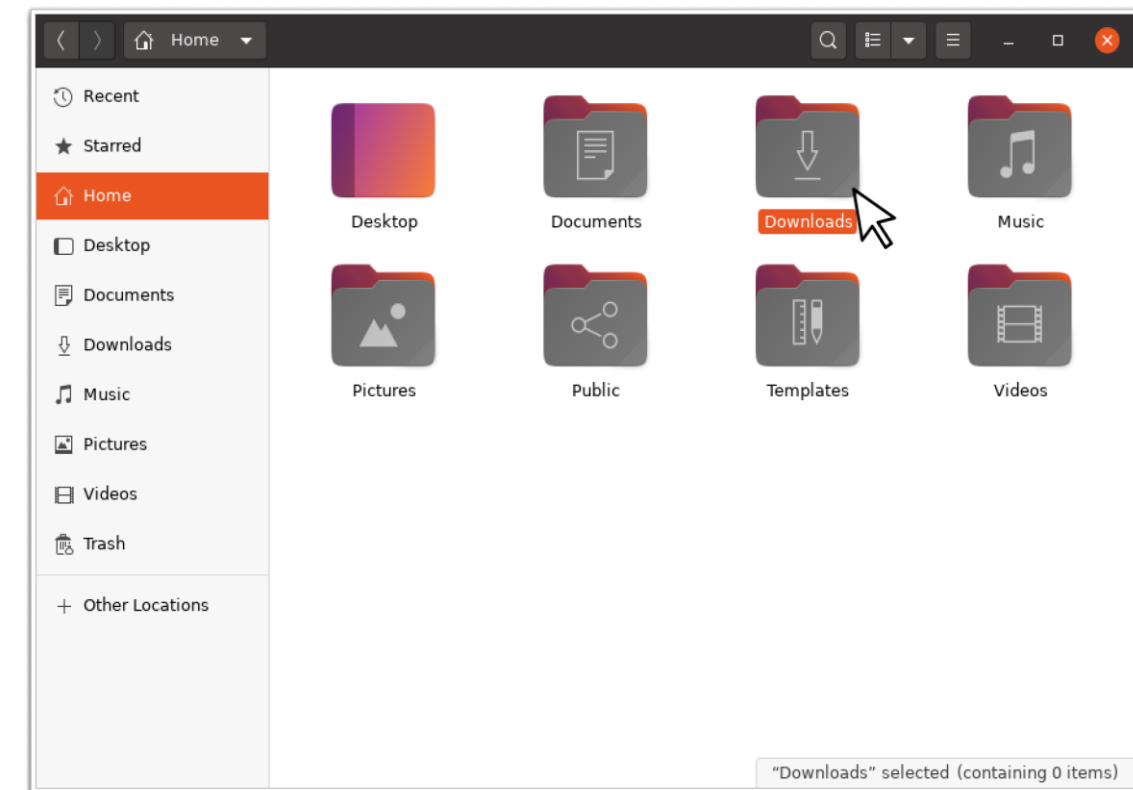
- 명령 줄 인터페이스는 텍스트로, 터미널(Terminal)을 통해 사용자와 컴퓨터가 상호 작용하는 방식
- 사용자는 컴퓨터 키보드 등을 통해 텍스트를 입력하고, 컴퓨터 또한 문자열 형태로 결과를 보여줌

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~  
ubuntu@ubuntu-machine: ~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
ubuntu@ubuntu-machine: ~$ cd Downloads/
```

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~/Downloads  
ubuntu@ubuntu-machine: ~$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos  
ubuntu@ubuntu-machine: ~$ cd Downloads/  
ubuntu@ubuntu-machine: ~/Downloads$
```

GUI (Graphic User Interface)

- 현재는 거의 모든 운영체제에서 GUI (Graphic User Interface)를 지원함
- 모니터에서 윈도우 창 등을 보며 대부분의 컴퓨터 작업을 진행할 수 있음



- **Vim(Vi improved)**은 Unix CLI 환경에서 사용할 수 있는 편집기
- 새로운 파일을 생성하고, 보고, 편집할 때 자주 이용함
- Vim에는 3가지 모드가 있음
 - **Normal Mode** : Vim을 실행하면 기본적으로 들어가는 모드입니다. 다른 모드에서 "esc" 키를 누르면 진입 가능
 - **Insert Mode** : 대표적으로 "i" 키를 누르면 입력 모드로 들어가, 일반적인 메모장처럼 글 작성 가능
 - **Visual Mode** : "v" 키를 누르면 들어갈 수 있음

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ vim test.txt
# test.txt 파일이 없다면 생성하고, 있다면 편집합니다.
```


Vim 명령어 단축키

손에 잡히는 Vim 안내

Esc 명령 모드															
~ 대소문자 전환 ' . 표식으로 이동	! 외부 명령 1	@ . 매크로 실행 2	# 이전 검색 3	\$ 행 끝으로 이동 4	% 짝 괄호 찾기 5	^ 행의 첫 글자 6	& :s 반복 7	* 다음 검색 8	(문장 시작 9	) 행 앞으로 문장 끝 0	- 아래 행 이전 행	+ 다음 행 자동 들여쓰기			
Q 실행 모드 q . 매크로 기록	W 다음 단어 (의미상) w 다음 단어	E 단어 (의미상) 끝으로 e 단어 끝으로	R 수정 모드 r . 한 문자 교체	T . 행에서 후방 검색 t . 행에서 전방 검색	Y 행 단위 복사 y 복사	U 행 단위 실행 취소 u 실행 취소	I 행 시작에 삽입 i 커서 앞에 삽입	O 행 위에 삽입 o 행 아래에 삽입	P 커서 이전에 붙여넣기 p 커서 이후에 붙여넣기	{ 문단 시작 [	} 문단 끝]				
A 행 끝에 삽입 a 커서 뒤에 삽입	S 행 삭제 후 입력 모드 s 단어 삭제 후 입력 모드	D 행 삭제 d 삭제	F . 행에서 후방 검색 f . 행에서 전방 찾기	G 파일 끝으로 이동 g 확장 명령	H 화면 상단 h ←	J 아래 행 합치기 j ↓	K 도움말 k ↑	L 화면 하단 l →	:	명령행 모드	레지스터 지정	열 이동			
Z . 종료 z 확장 명령	X 백스페이스 x 글자 삭제	C 행 끝까지 바꾸기 c 바꾸기	V 비주얼 라인 모드 v 비주얼 모드	B 이전 단어 (의미상) b 이전 단어	N 이전 (찾기) n 다음 (찾기)	M 화면 가운데 m 표식 설정	< 내어 쓰기 t/T/t/f 반대 방향 검색	> 들여 쓰기 명령 반복	?. 찾기 (위로) /. 찾기 (아래로)						

입력 관련

a - 현재 커서 뒤에 입력(입력 모드로 전환)
i - 현재 커서 위치에 입력(입력 모드로 전환)
x - 커서에 있는 문자 삭제
dd - 한문장 삭제
y - 복사
p - 붙여넣기

이동 관련

\$ - 문장의 맨 끝으로 이동
^ - 문장의 맨 앞으로 이동
gg - 파일의 맨 앞으로 이동
G - 파일의 맨 끝으로 이동
h, j, k, l - 방향키

파일 저장

:w - 파일 저장
:wq - 파일 저장 후 vim 종료
:q! - 저장하지 않고 vim 종료

- ls : directory 안에 파일 목록 나열

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ ls
```

현재 디렉토리의 파일 목록

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ ls /etc/sysconfig
```

/etc/sysconfig/ 아래 디렉토리의 파일 목록

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ ls -a
```

숨김 파일 목록 포함한 현재 디렉토리의 파일 목록

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ ls -l
```

파일 정보까지 자세한 현재 디렉토리의 파일 목록

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ ls *.exe
```

확장자가 exe인 현재 디렉토리의 파일 목록

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ ls -l /etc/sysconfig/a*
```

/etc/sysconfig/ 안에 a로 시작하는 파일, 디렉토리 목록

- cd : directory 이동, 순회

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ cd
```

사용자의 홈 디렉토리로 이동

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ cd ..
```

상위 디렉토리로 이동

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ cd /etc/sysconfig
```

/etc/sysconfig 디렉토리로 이동

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ cd ../../etc/sysconfig
```

상대 경로로, 상위 디렉토리로 간 뒤, 상위 디렉토리 아래의 /etc/config로 이동

".." 은 현재 디렉토리 바로 위를 가리킴

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ pwd
```

지금 있는 디렉토리(위치)를 출력함

```
/home/ubuntu
```

- mkdir, rmdir : directory 생성, 삭제

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ mkdir abc
```

abc라는 디렉토리 생성

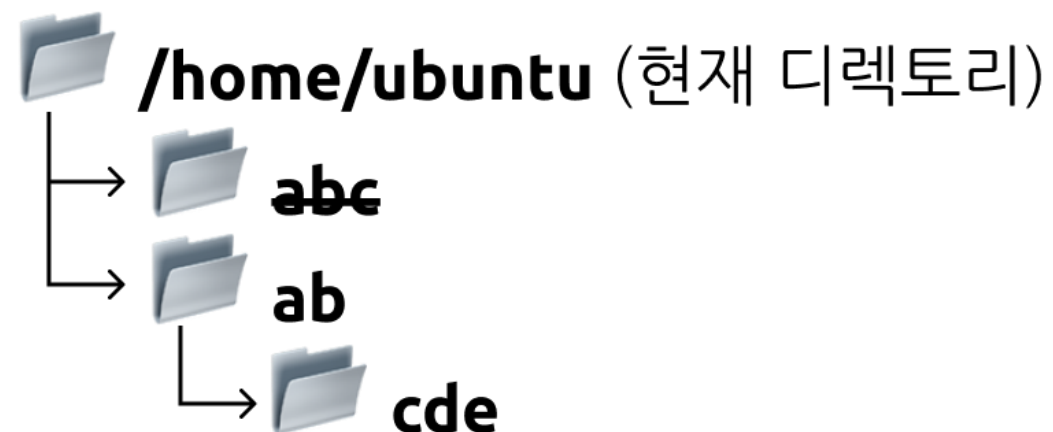
```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ mkdir -p /ab/cde
```

ab 디렉토리 아래 cde 디렉토리 생성, ab가 없으면 ab도 생성

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ rmdir abc
```

비어 있는 디렉토리 abc 삭제

- 디렉토리(폴더)를 생성하고, 삭제한 뒤의 모습입니다.
- 하지만, rmdir로 ab를 삭제하는 명령을 입력해도, rmdir: failed to remove 'ab': Directory not empty
위와 같은 오류가 납니다. ab 아래에 cde라는 디렉토리가 있어 비어 있지 않기 때문입니다



- touch : 파일이 없다면 새로 생성

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ touch test.txt
```

빈 **test.txt** 파일 생성, 이미 있을 시 수정시간만 변경

- cp, mv : 파일, 디렉토리 복사 및 이동

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ cp test.txt test2.txt
```

test.txt 파일을 **test2.txt**로 복사

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ cp -r ab ab2
```

ab 디렉토리를 **ab2** 디렉토리로 하위 파일 포함 복사

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ mv test.txt ./ab
```

test.txt를 **ab** 디렉토리로 이동

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ mv test.txt test2.txt ./ab
```

test.txt 와 **test2.txt**를 **ab** 디렉토리로 이동

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ mv test3.txt practice.txt
```

test3.txt 파일을 **practice.txt**로 변경

- rm : 파일, 디렉토리 삭제

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ rm test.txt
```

test.txt 파일을 삭제, 기본적으로 아래 **-i** 옵션이 적용됨

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ rm -i test.txt
```

test.txt 파일을 삭제하기 전에 한번 더 확인

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ rm -f test.txt
```

test.txt를 파일을 묻지 않고 삭제

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ rm -r ab
```

디렉토리 **ab** 삭제

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ rm -rf abc
```

디렉토리 **abc** 묻지 않고 삭제

- cat, head, tail : 파일 미리보기

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ cat test.txt
```

test.txt 파일을 내용 미리 보기

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ head test.txt
```

test.txt의 첫 10줄을 보여줍니다.

head -5 와 같은 형태로 몇 줄을 보일지 알 수 있습니다.

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ tail test.txt
```

test.txt의 끝 10줄을 보여줍니다.

tail -5 와 같은 형태로 몇 줄을 보일지 알 수 있습니다.

01. Linux 명령어 찾는 방법 / 설명 보기



- 리눅스에는 많은 명령어들이 있음
 - Linux command line cheat sheet 같은 자료를 참조
- 명령어에 대한 설명을 보고 싶으면 다음 커맨드를 사용
 - man 명령어
 - help 명령어

The image shows a comprehensive 'Linux Commands Cheat Sheet' from phoenixNAP. It is organized into a grid of 12 categories, each with a red header and a table of commands and their descriptions. The categories are: Hardware Information, Searching, File Commands, Directory Navigation, File Compression, File Transfer, Process Related, System Information, Package Installation, Disk Usage, SSH Login, and Keyboard Shortcuts. Each table lists the command, its syntax, and a brief explanation of its function.

Category	Command	Description
Hardware Information	cat /proc/cpuinfo	show CPU information
	free -h	show free and used memory (in TB)
	lsblk	show information about block devices
	lspci -tv	show PCI devices in a tree-like diagram
Searching	grep (pattern) (file_name)	search for a specific pattern in a file
	grep -r (pattern) (directory_name)	search recursively for a specific pattern in a directory
	locate (name)	find all files and directories by a specific name
	find (pathname) (name)	find names that begin with (n) in (pathname)
File Commands	ls	list files in directory
	ls -l	list all files, including hidden
	pwd	show the directory currently working in
	mkdir (directory)	create a new directory
Directory Navigation	cd ..	move up one level in the directory tree structure
	cd /	change directory to /
	cd (pathname)	change to specified directory
	cd -	change to previous directory
File Compression	tar -czf (compressed_file) (files)	create an archive file from a file
	tar -xzf (compressed_file)	extract archive file
	tar -czf (compressed_file) (files)	create a gzip compressed tar file
	gzip (file_name)	compress a file with the .gz extension
File Transfer	scp (file_name) (user@host)	securely copy a file to a remote host
	rsync -av (source) (destination)	synchronize the contents of a specific directory with a local directory
	rsync -av (source) (destination)	synchronize the contents of a specific directory with a local directory
	rsync -av (source) (destination)	synchronize the contents of a specific directory with a local directory
Process Related	ps	show a snapshot of active processes
	top	show processes as a table
	htop	show a memory usage map of processes
	top	show all running processes
System Information	uname -a	show system information
	uname -r	show kernel release information
	uptime	show how long the system has been running, including load average
	hostname	show system hostname
Disk Usage	df -h	show free and used space on mounted systems
	df -T	show free space on mounted filesystems
	du -sh	show disk usage for all files and directories
	du -sh	show disk usage for all files and directories
SSH Login	ssh user@host	connect to host as user
	ssh host	connect to host as user (default port 22)
	ssh -p (port) user@host	connect to host using a particular port
	ssh -i (key_file) user@host	connect to host using a private key
Keyboard Shortcuts	Ctrl + C	kill current process running in the terminal
	Ctrl + Z	stop current process and run it in the background with &
	Ctrl + W	cut one word before the cursor and paste it to clipboard
	Ctrl + U	cut part of the line before the cursor and paste it to clipboard

<https://phoenixnap.com/kb/linux-commands-cheat-sheet>

01. Python?



- 1991년 Guido Van Rossum 이 만든 프로그래밍 언어
 - 1989년 본격적으로 개발 착수
 - 2005년 Google에 합류, python 관련 project 진행
- 특징
 - C, JAVA 등과 같은 고급 언어이면서도 interpreter 언어
 - 프로그램 전체를 미리 작성할 필요 없이 프로그램 코드를 작성하면서 동시에 실행 가능
 - 문법적으로 매우 쉽고 직관적이어서 초보자도 쉽게 익힐 수 있음
 - 코드가 간결하며 이해하기 쉬움
 - 함수형 프로그래밍 방식도 지원하고 객체 지향 클래스도 지원
 - Machine learning, Graphics, Web programming 등 여러 분야에서 선호하는 언어

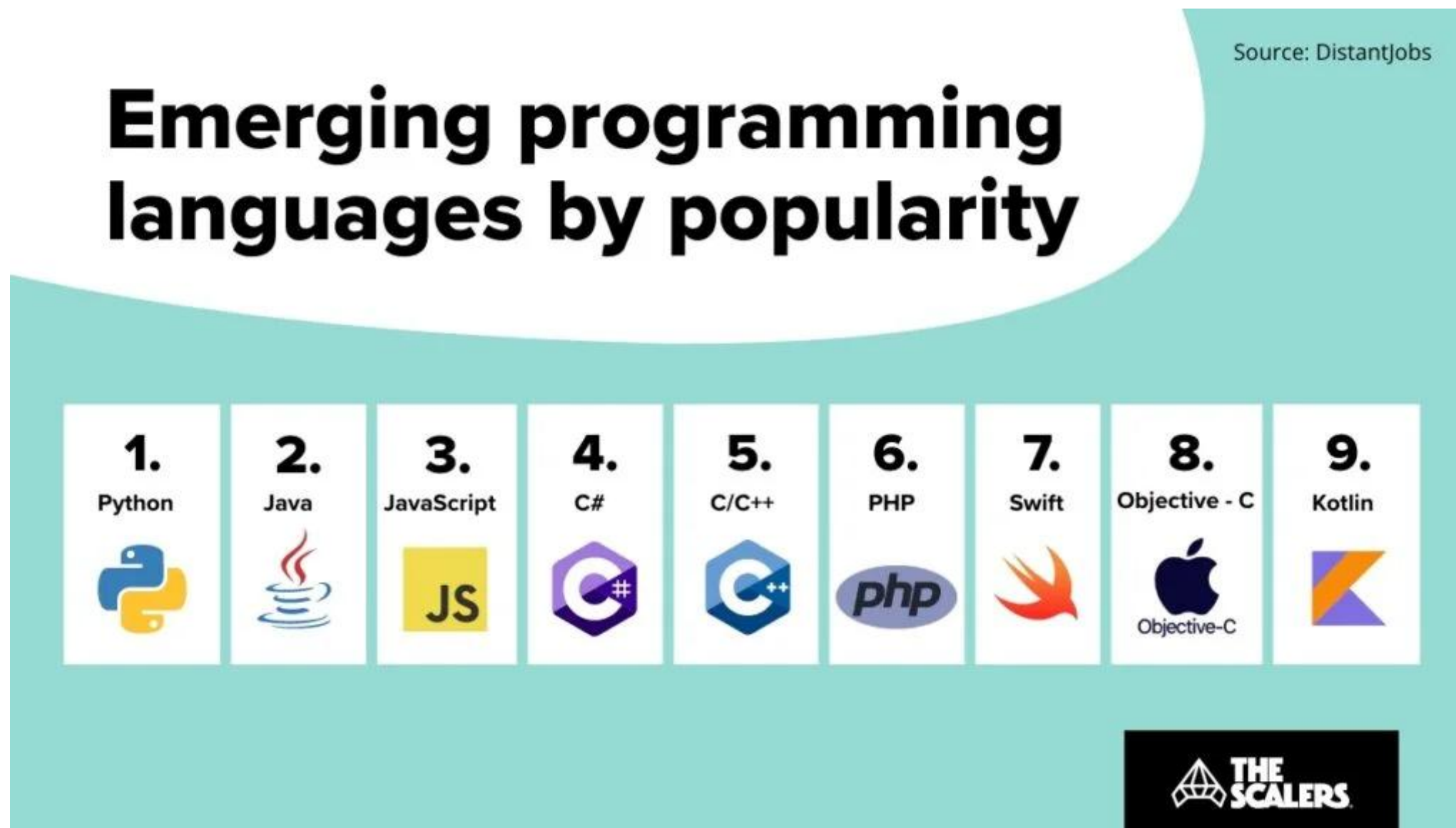


```
def add5(x):  
    return x+5  
  
def dotwrite(ast):  
    nodename = getNodeName()  
    label=symbol.sym_name.get(int(ast[0]),ast[0])  
    print '    %s [label="%s' % (nodename, label),  
    if isinstance(ast[1], str):  
        if ast[1].strip():  
            print '= %s'];' % ast[1]  
        else:  
            print '"]'  
    else:  
        print '"]';'  
        children = []  
        for n, child in enumerate(ast[1:]):  
            children.append(dotwrite(child))  
    print ',    %s -> {' % nodename  
    for n, child in enumerate(children):  
        print '%s' % name,
```

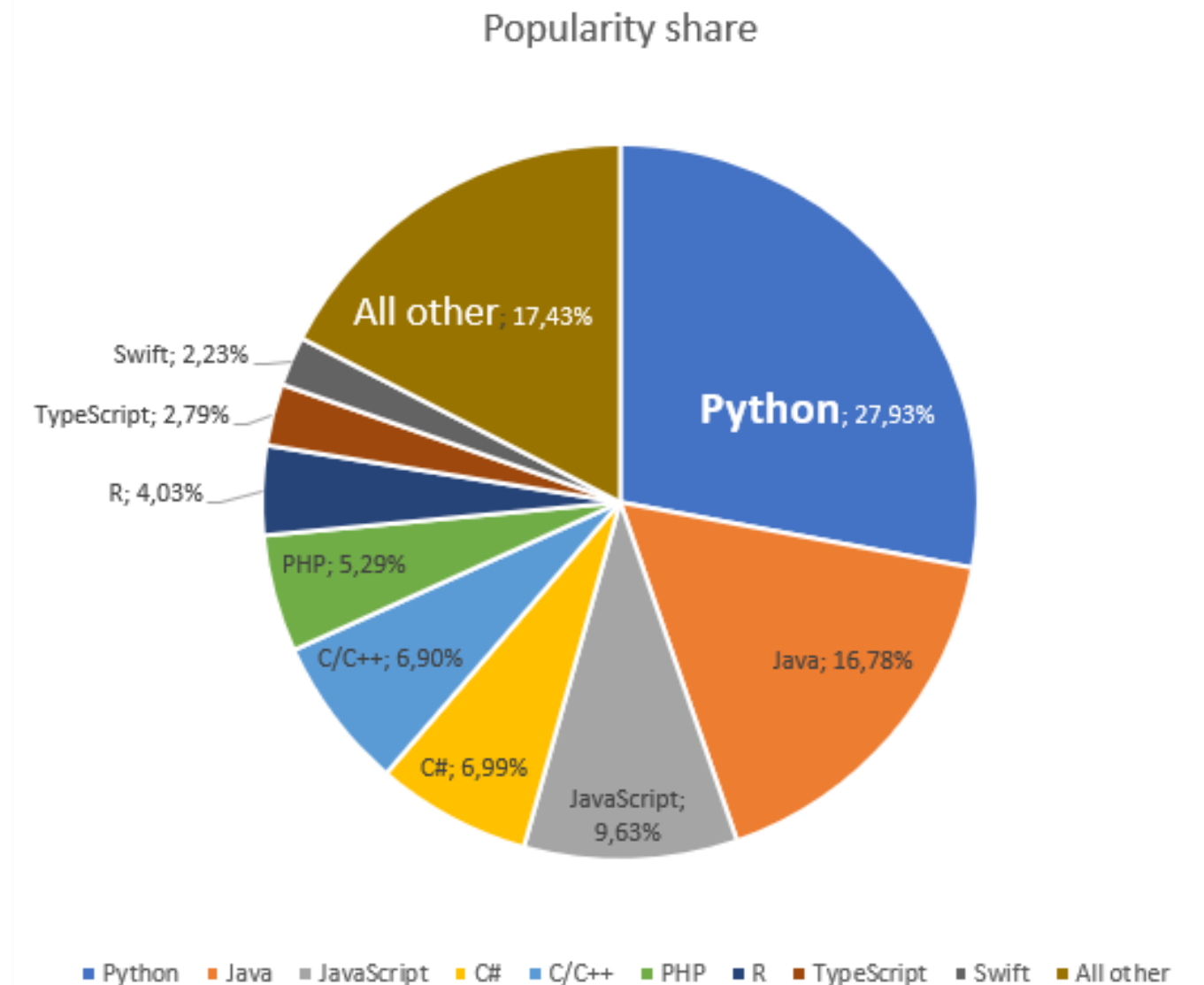
01. Python?



- Top programming languages for your business

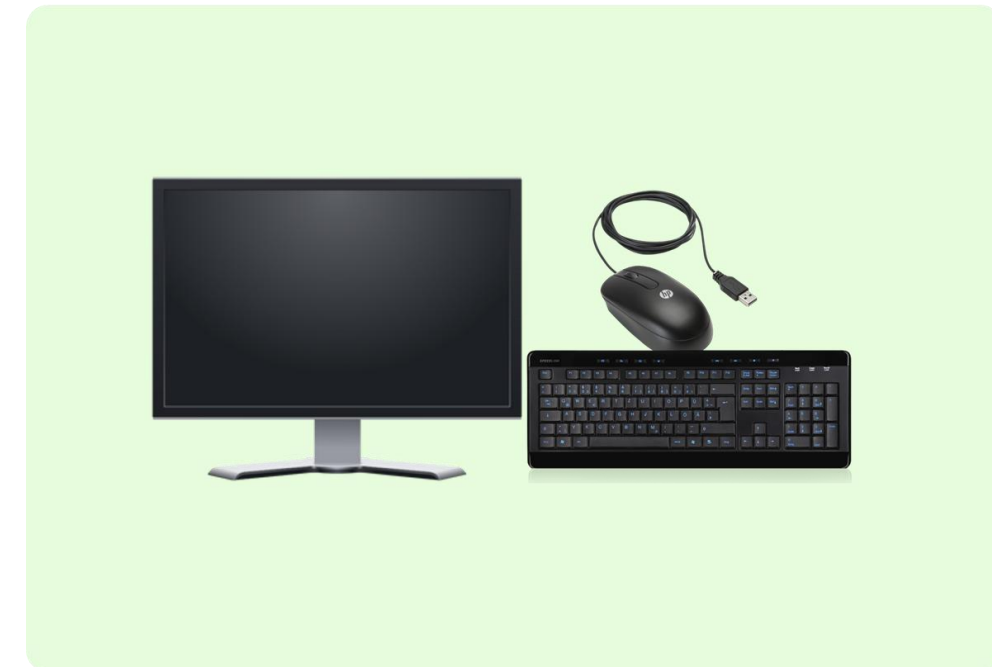
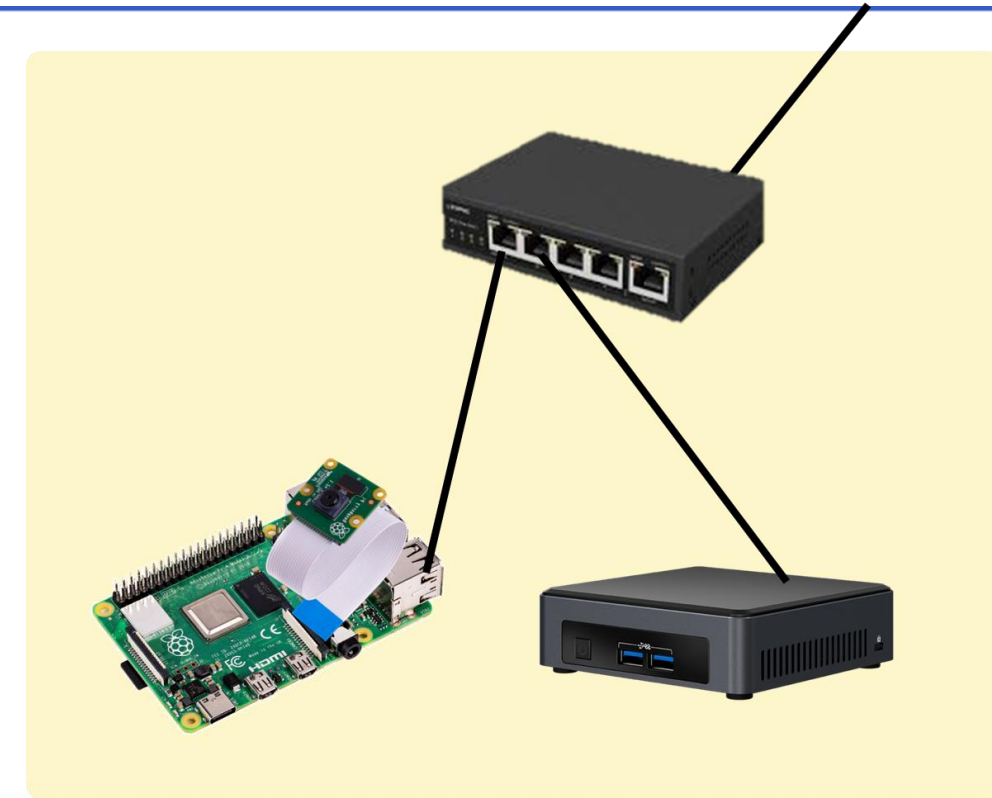


출처 : <https://distantjobs.com/>



출처 : <https://hitech-us.com/>

-  실험실의 인터넷 회선, 스위치와 Raspberry Pi, NUC는 연결되어 있음
- 스위치를 사용해 Raspberry Pi와 NUC가 서로 연결될 수 있고 인터넷에도 연결 가능
-  Raspberry Pi, NUC에 연결할 모니터, 키보드, 마우스가 준비되어 있음



- Raspberry Pi 기본 설정

```
pi@raspberrypi: ~ $ sudo apt update
pi@raspberrypi: ~ $ sudo apt upgrade
pi@raspberrypi: ~ $ sudo apt install vim
```

– Repository 다운(강의 자료, python code)

```
pi@raspberrypi: ~ $ git clone https://github.com/gistbdkim/genius_camp.git
```



Pi에서 실행

- NUC 기본 설정

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo apt update
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo apt upgrade
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo apt install vim
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo apt install git
```

– Repository 다운(강의 자료, python code)

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ git clone https://github.com/gistbdkim/genius_camp.git
```

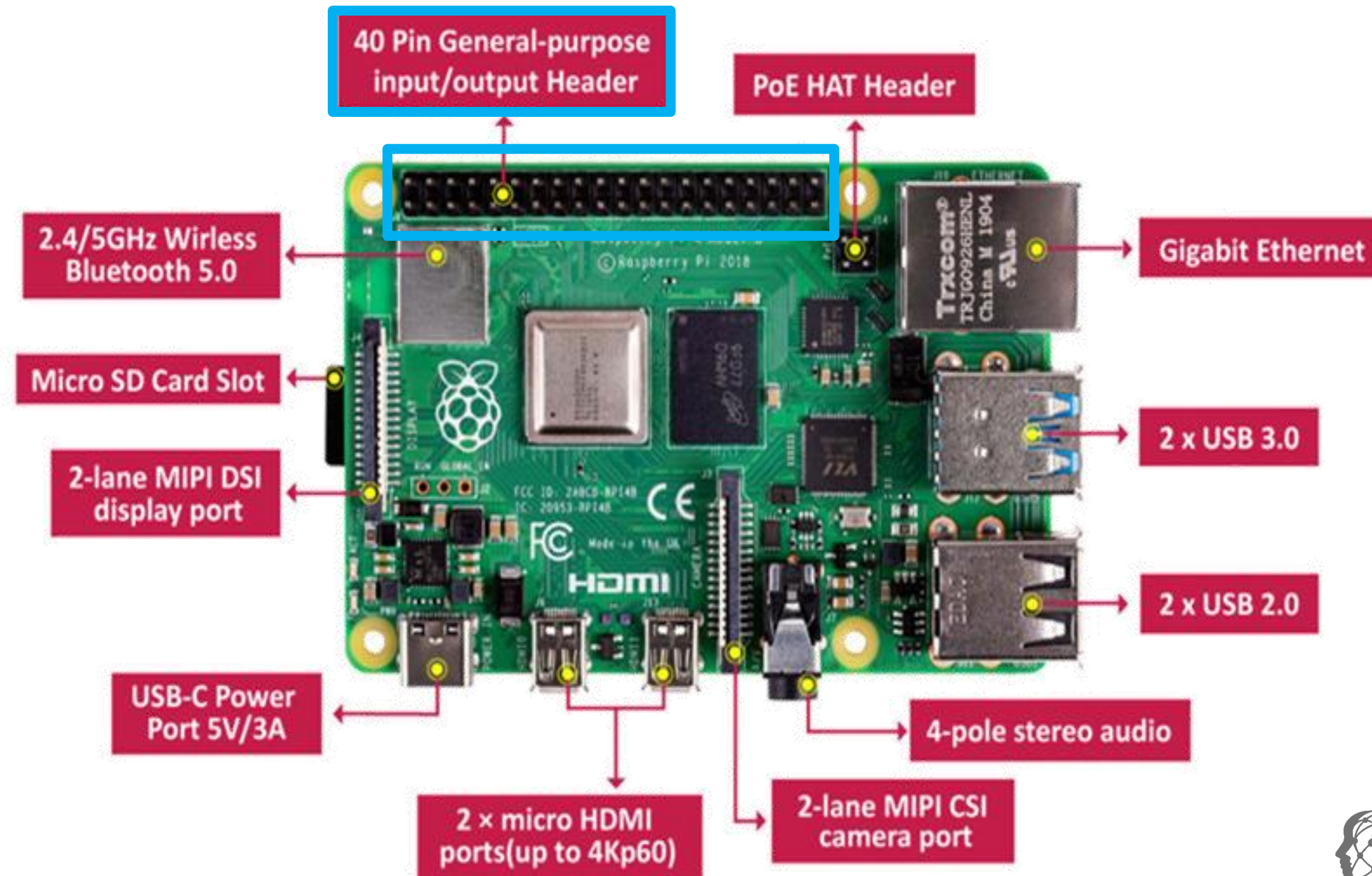


NUC에서 실행

02.

Raspberry Pi 로 만드는 IoT

- IoT 교육 : 40 Pin GPIO 사용
- Pi camera 교육 : CSI camera port 사용



02.

Raspberry Pi로 만드는 IoT



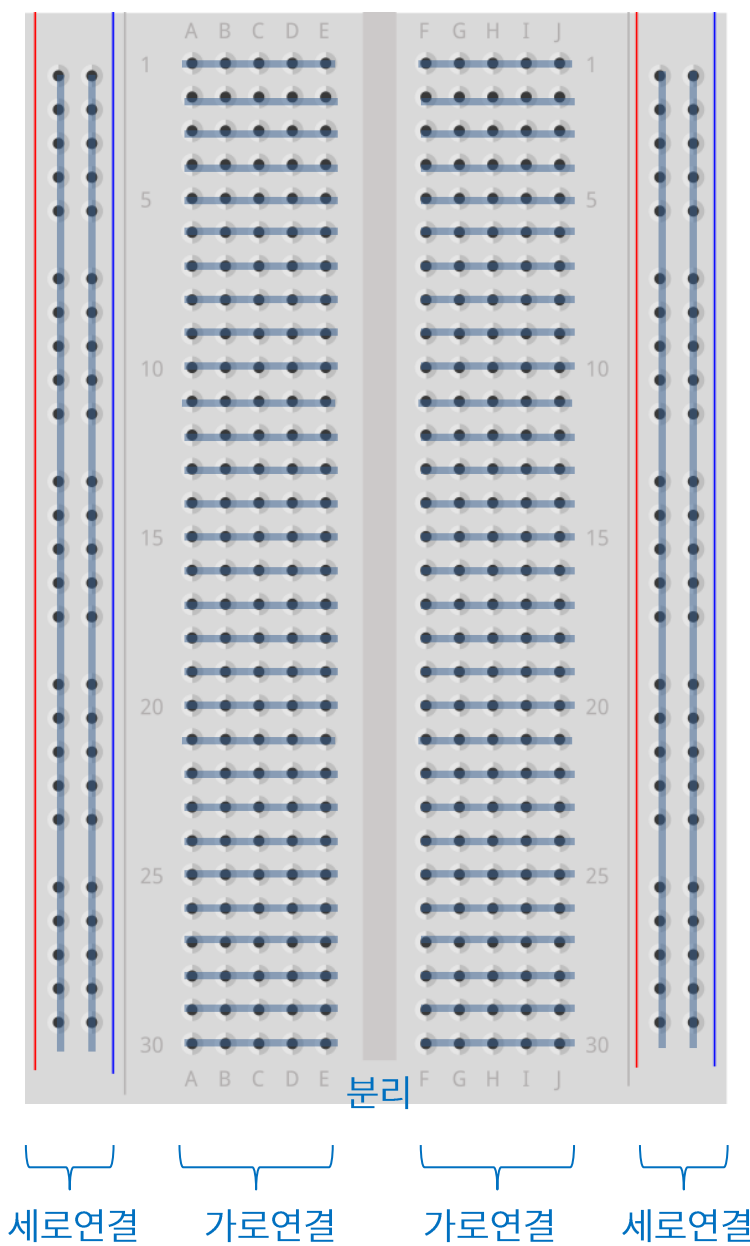
- 각종 센서, 모터, 카메라 등 수많은 장치들을 직접 연결할 수 있음
- Pi에서 제공되는 GPIO(General Purpose Input/Output) 포트를 이용



3.3V PWR	1	2	5V PWR
I2C1 SDA	3	4	5V PWR
I2C1 SCL	5	6	GND
Reserved	7	8	Reserved
GND	9	10	Reserved
SPI1 CS0	11	12	GPIO 18
GPIO 27	13	14	GND
GPIO 22	15	16	GPIO 23
3.3V PWR	17	18	GPIO 24
SPI0 MOSI	19	20	GND
SPI0 MISO	21	22	GPIO 25
SPI0 SCLK	23	24	SPI0 CS0
GND	25	26	SPI0 CS1
GPIO 0	27	28	GPIO 1
GPIO 5	29	30	GND
GPIO 6	31	32	GPIO 12
GPIO 13	33	34	GND
SPI1 MISO	35	36	GPIO 16
GPIO 26	37	38	SPI1 MOSI
GND	39	40	SPI1 SCLK

- 기본 실습 부품들

Bread Board



Resistor



R

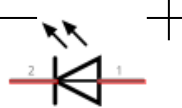


LED

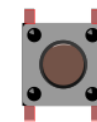


Cathode Anode

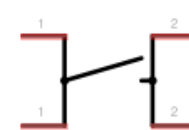
LED



push button

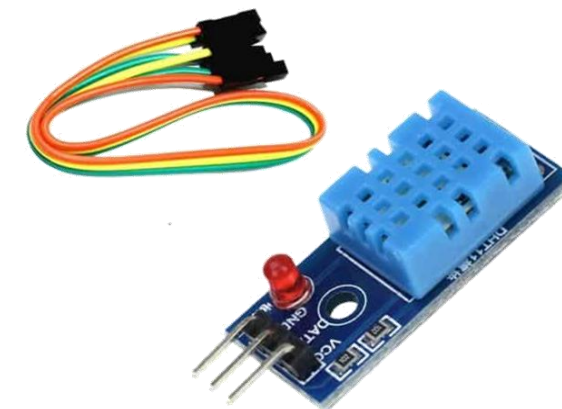


Sw



초음파 센서

DHT11 온습도 센서



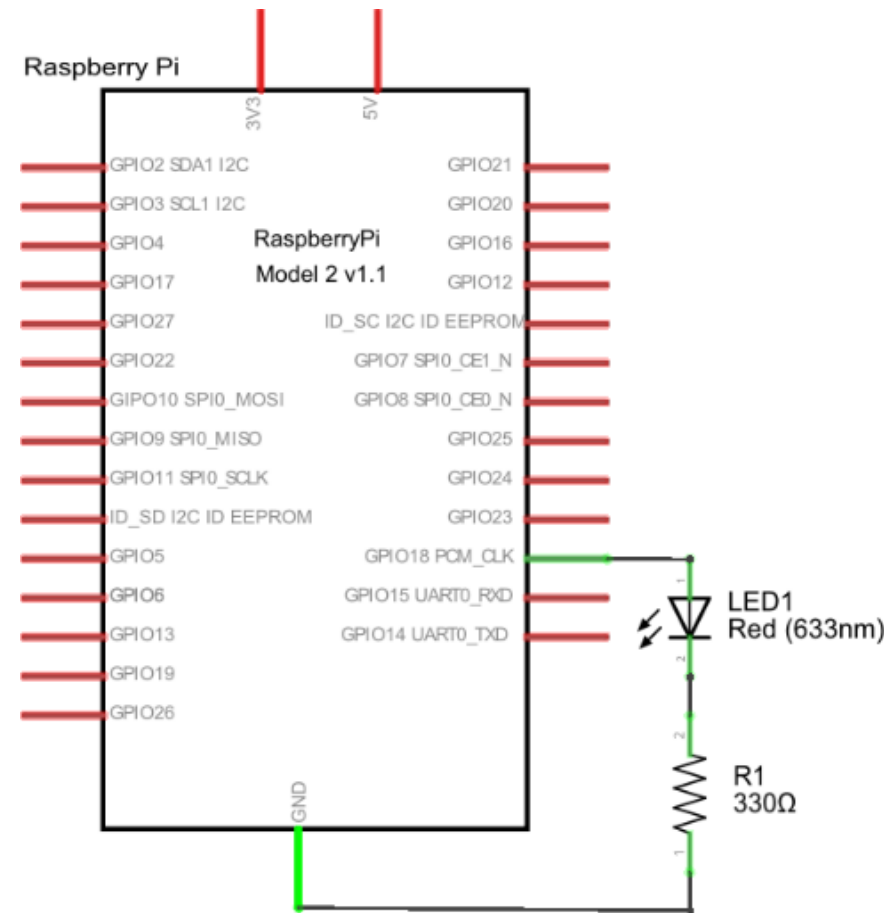
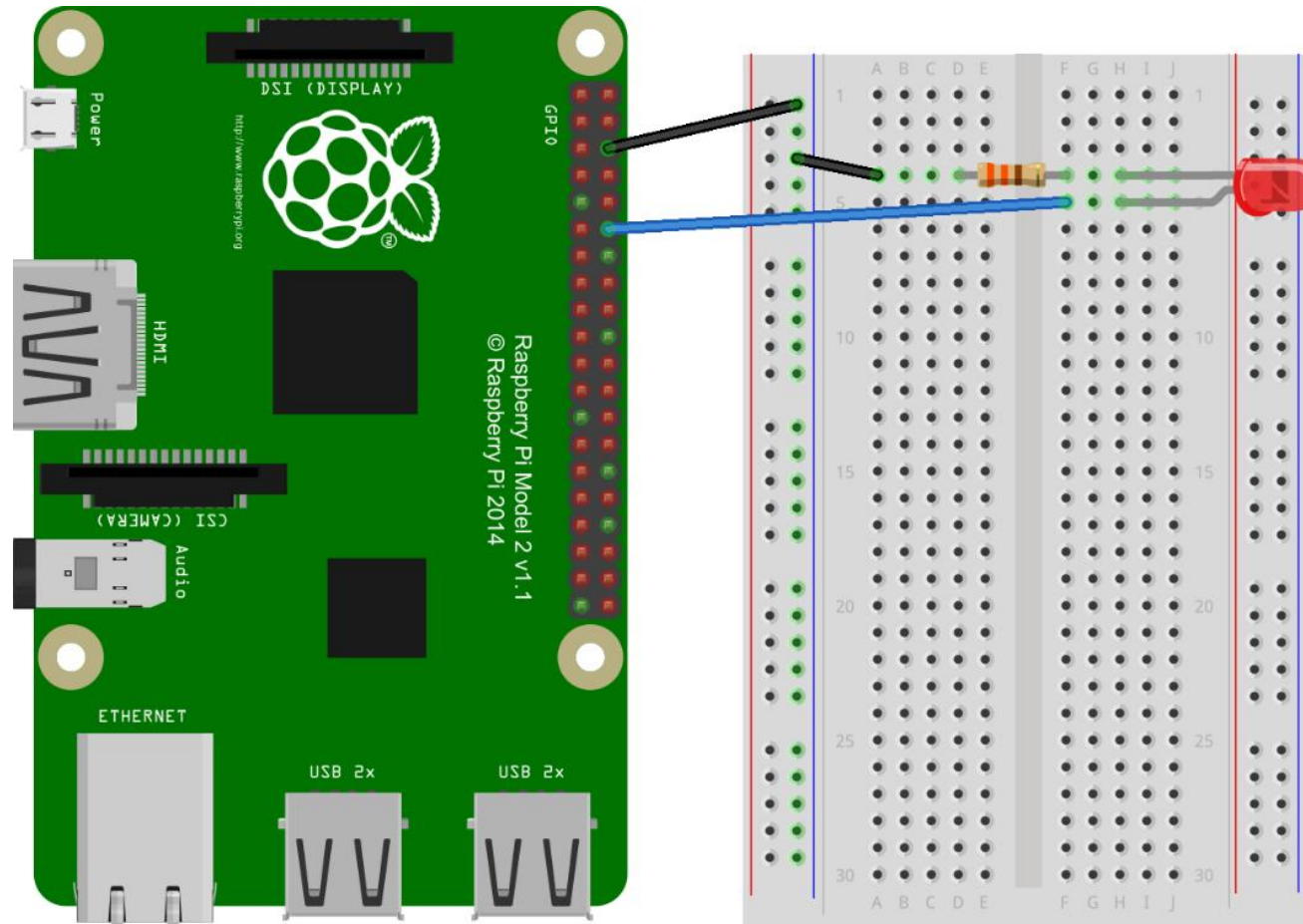
RGB LED

02.

Python을 이용한 LED 출력 테스트



- 회로 구성 후 **blink.py** 스크립트 작성 후 실행



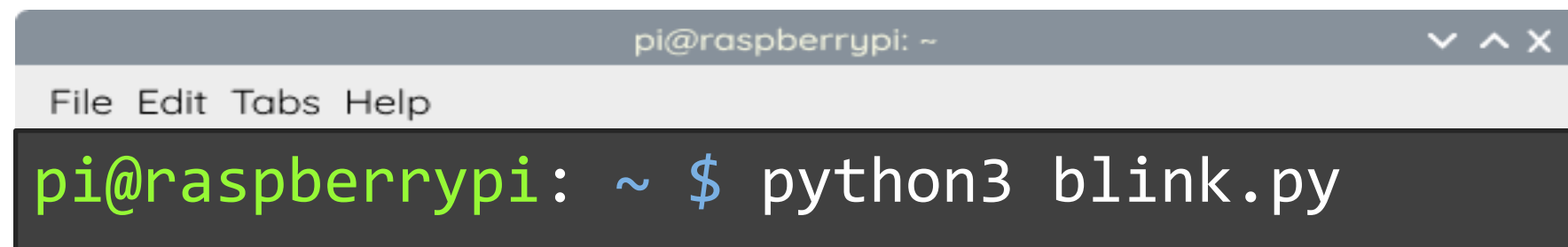
#blink.py

```
import RPi.GPIO as GPIO
import time
```

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
```

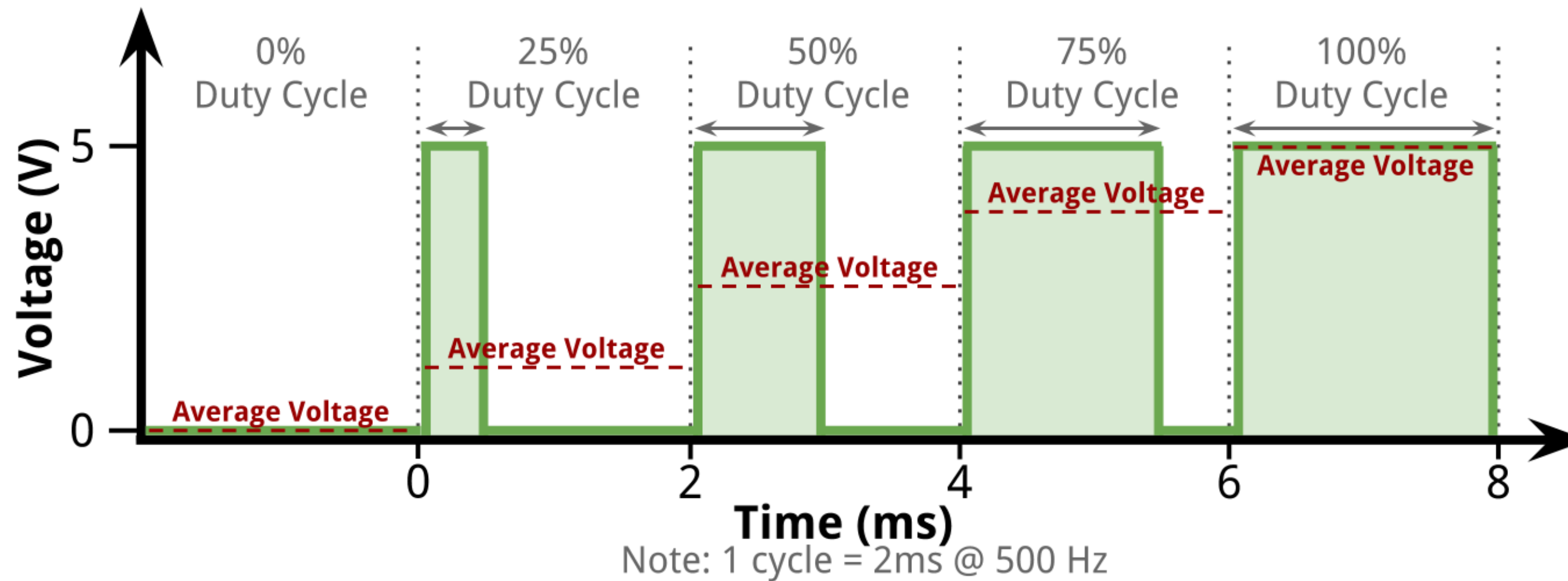
```
try:
    while (True):
        GPIO.output(18, True)
        time.sleep(1)
        GPIO.output(18, False)
        time.sleep(1)
```

```
except KeyboardInterrupt:
    GPIO.output(18, GPIO.LOW)
    GPIO.cleanup( )
```



- **Pulse Width Modulation(PWM)** : 펄스 폭 변조
- 초당 pulse 전체수(Hz 로 표시되는 주파수)를 유지한 채 pulse의 길이를 변화시키는 방법
- Digital을 Analog 방법으로 Motor 속도 또는 LED 밝기 제어 가능

Pulse Width Modulation Duty Cycles



- 위의 회로를 유지한 채 **led_brightness.py** 스크립트 작성 후 실행

```
#led_brightness.py

import RPi.GPIO as GPIO

LED = 18
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LED, GPIO.OUT)

pwm_led = GPIO.PWM(LED, 500)
pwm_led.start(100)

try:
    while (True):
        duty_s = input("Enter Brightness (0 to 100):")
        duty = int(duty_s)
        pwm_led.ChangeDutyCycle(duty)
except KeyboardInterrupt:
    pwm_led.stop( )
    GPIO.cleanup( )
```

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/iot/led_brightness.py
```

- 위의 회로를 유지한 채 **led_dimming.py** 스크립트 작성 후 실행

```
#led_dimming.py

import RPi.GPIO as GPIO
import time

LED = 18
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LED, GPIO.OUT)

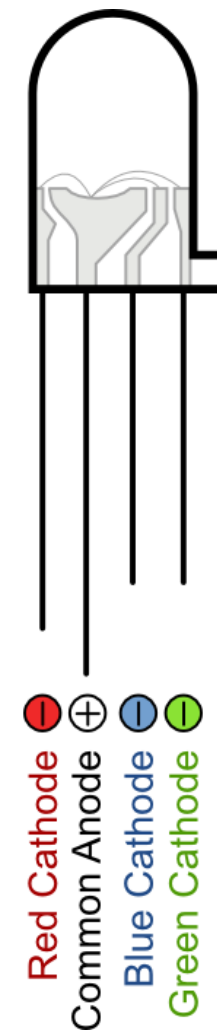
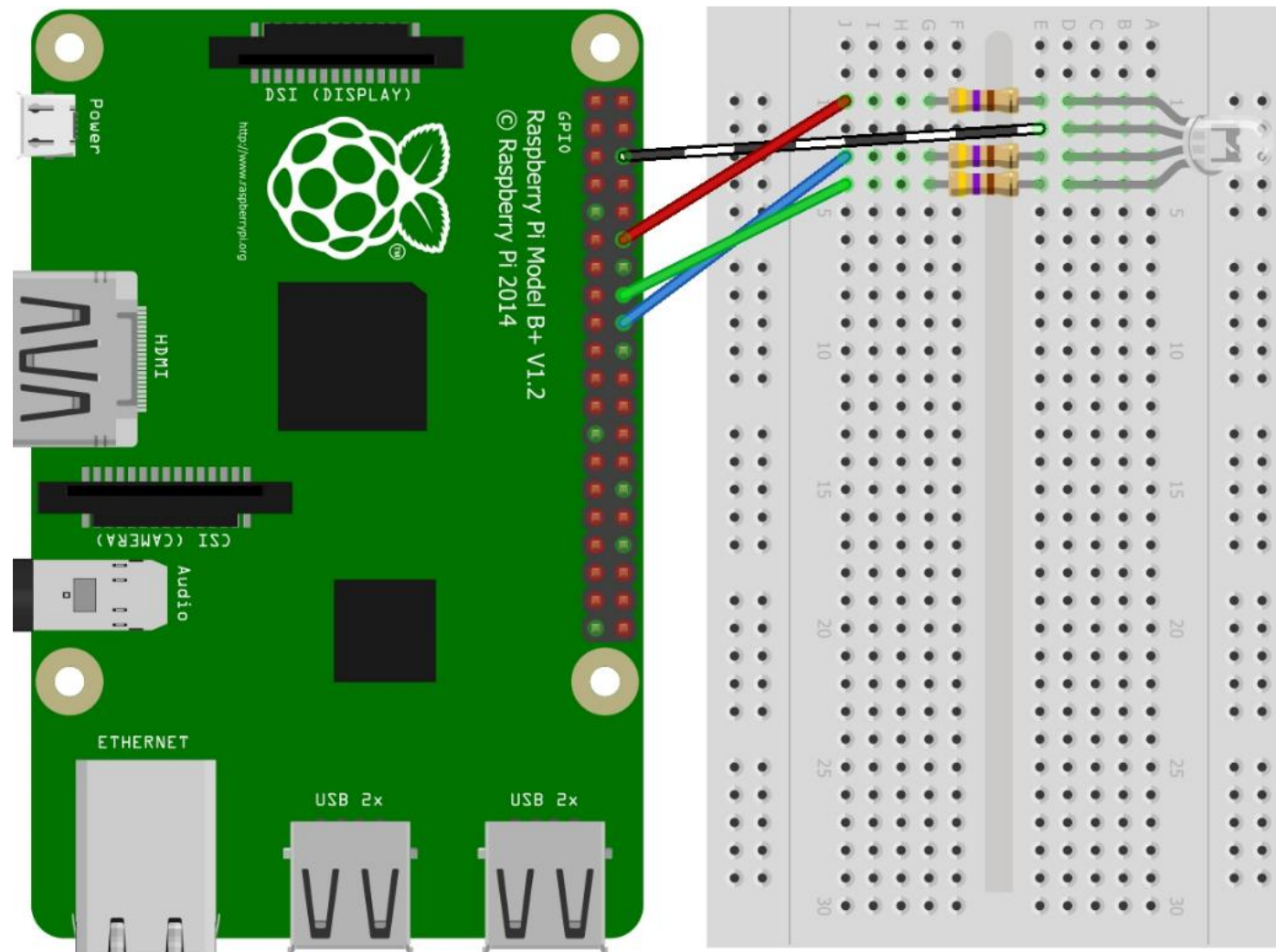
LED = GPIO.PWM(LED, 100)
LED.start(0)
delay = 0.1
```

```
try:
    while (True):
        for i in range(0, 101):
            LED.ChangeDutyCycle(i)
            time.sleep(delay)
        for i in range(100, -1, -1):
            LED.ChangeDutyCycle(i)
            time.sleep(delay)

except KeyboardInterrupt:
    LED.stop()
    GPIO.cleanup()
```

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/iot/led_dimming.py
```

- PWM 출력으로 GPIO 18(**Red**), 23(**Green**), 24(**Blue**) pin 사용([mixing_colors.py](#))

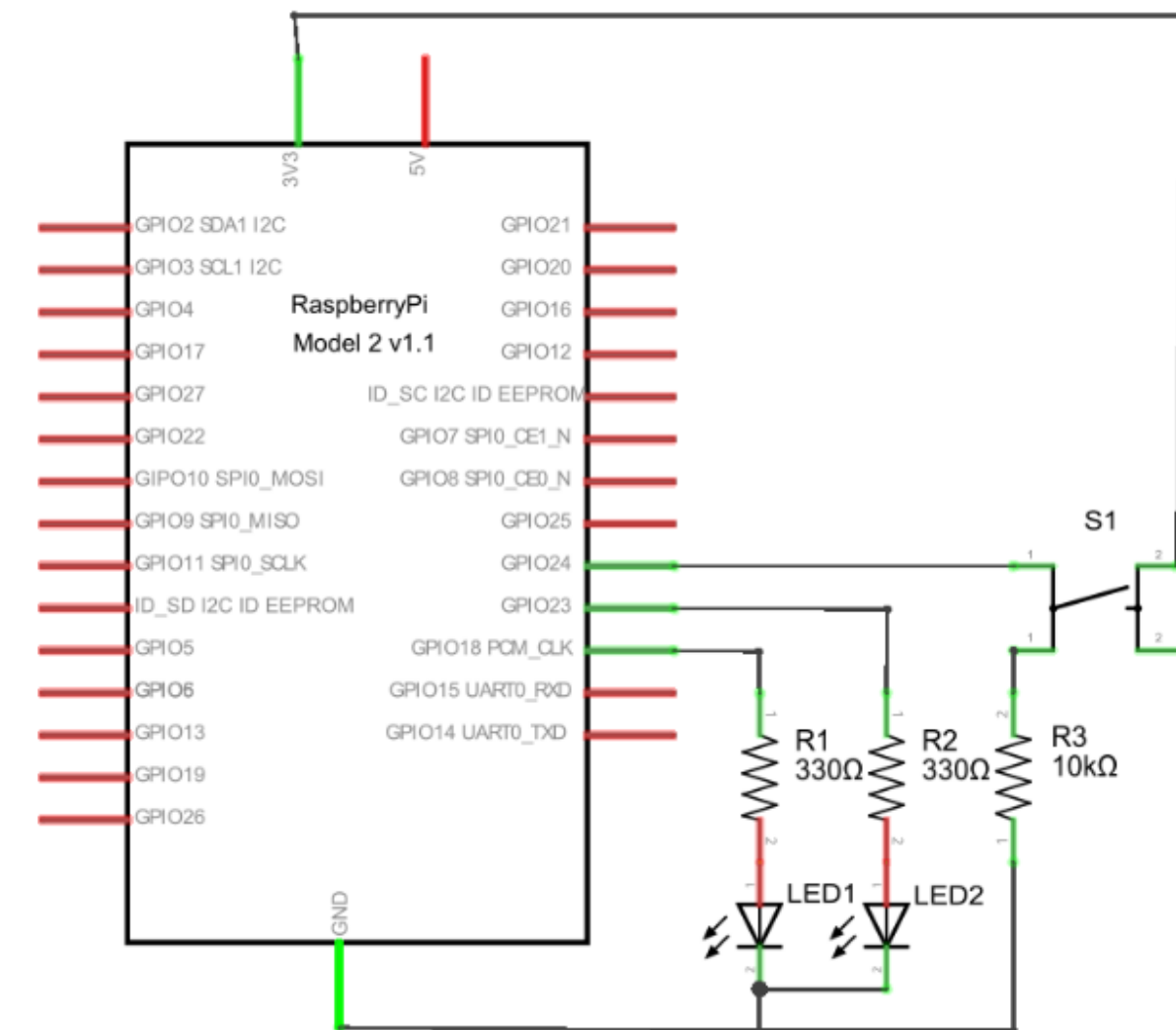
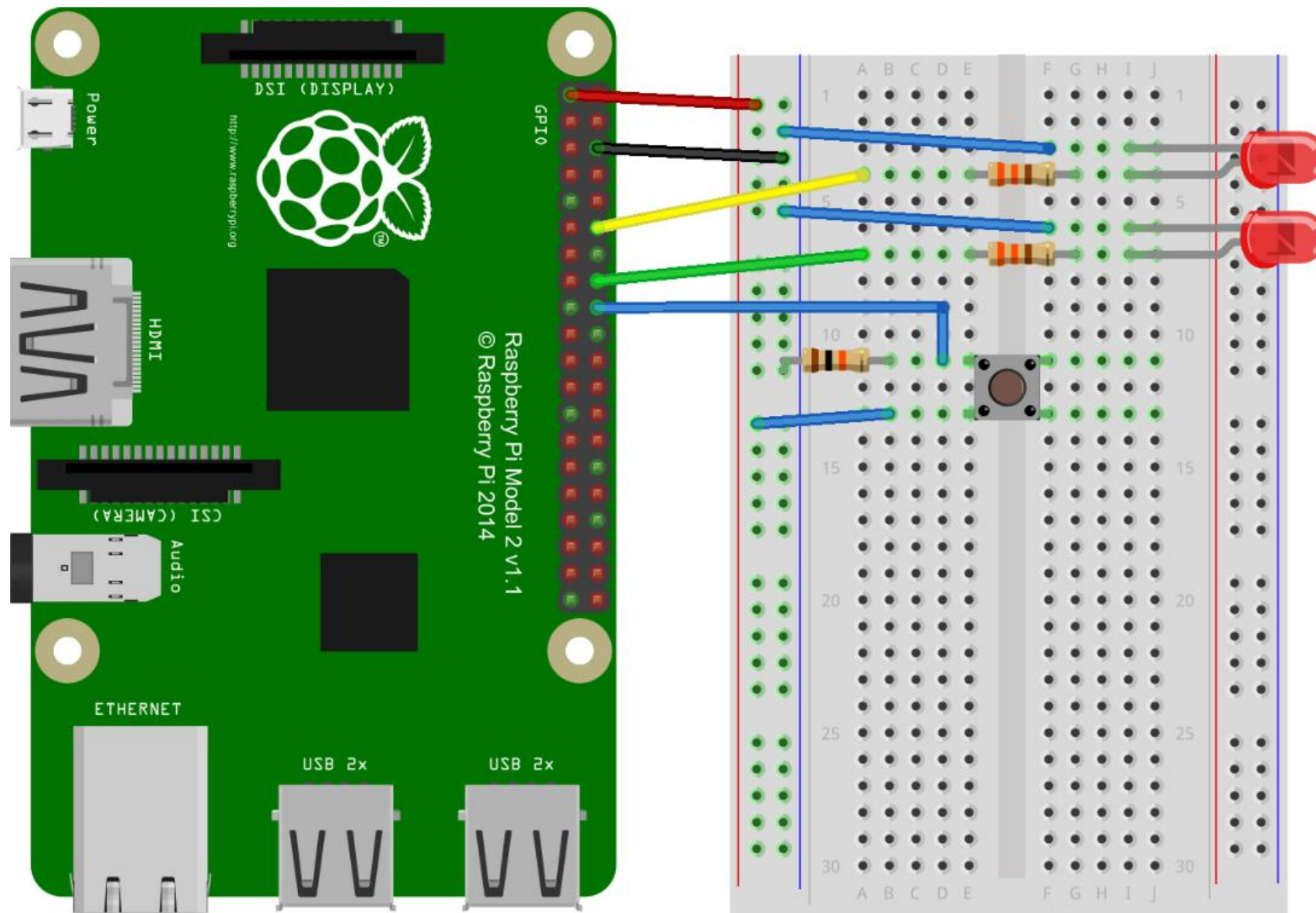


```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/iot/mixing_colors.py
```

- Mission 1 !!**
 - Scroll-bar 와 LED의 색이 일치하도록 수정해보세요.

- Python Bottle Web Framework 설치

```
pi@raspberrypi: ~ $ sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
pi@raspberrypi: ~ $ sudo pip install bottle
```



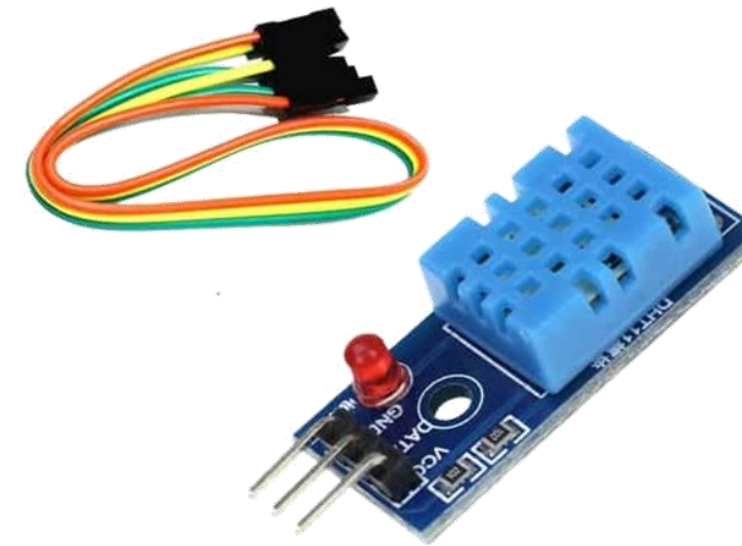
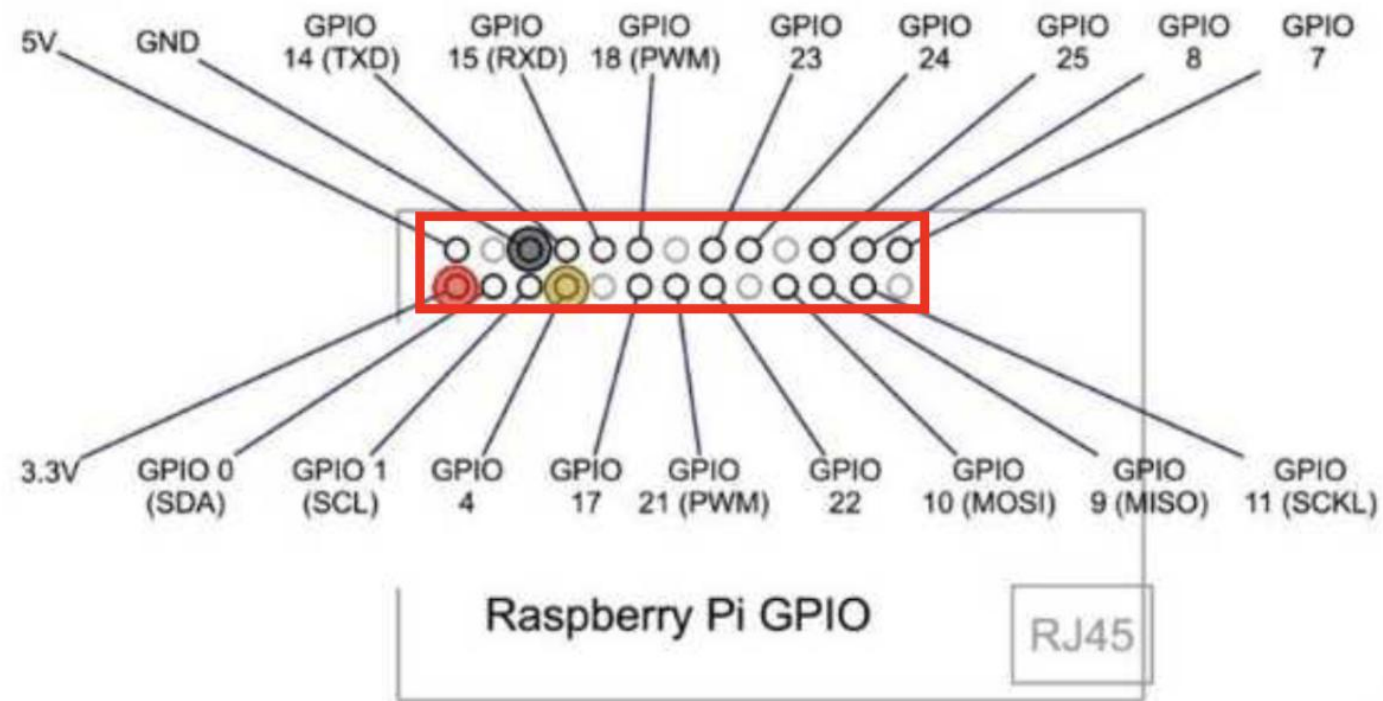
- 실행 및 실행 결과

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/iot/ledbtn_web.py
```

- 결과 확인
 - Web browser 실행
 - <http://localhost:8080> 으로 접속
 - 회로의 push button, LED0, LED1 버튼을 클릭하여 결과 확인



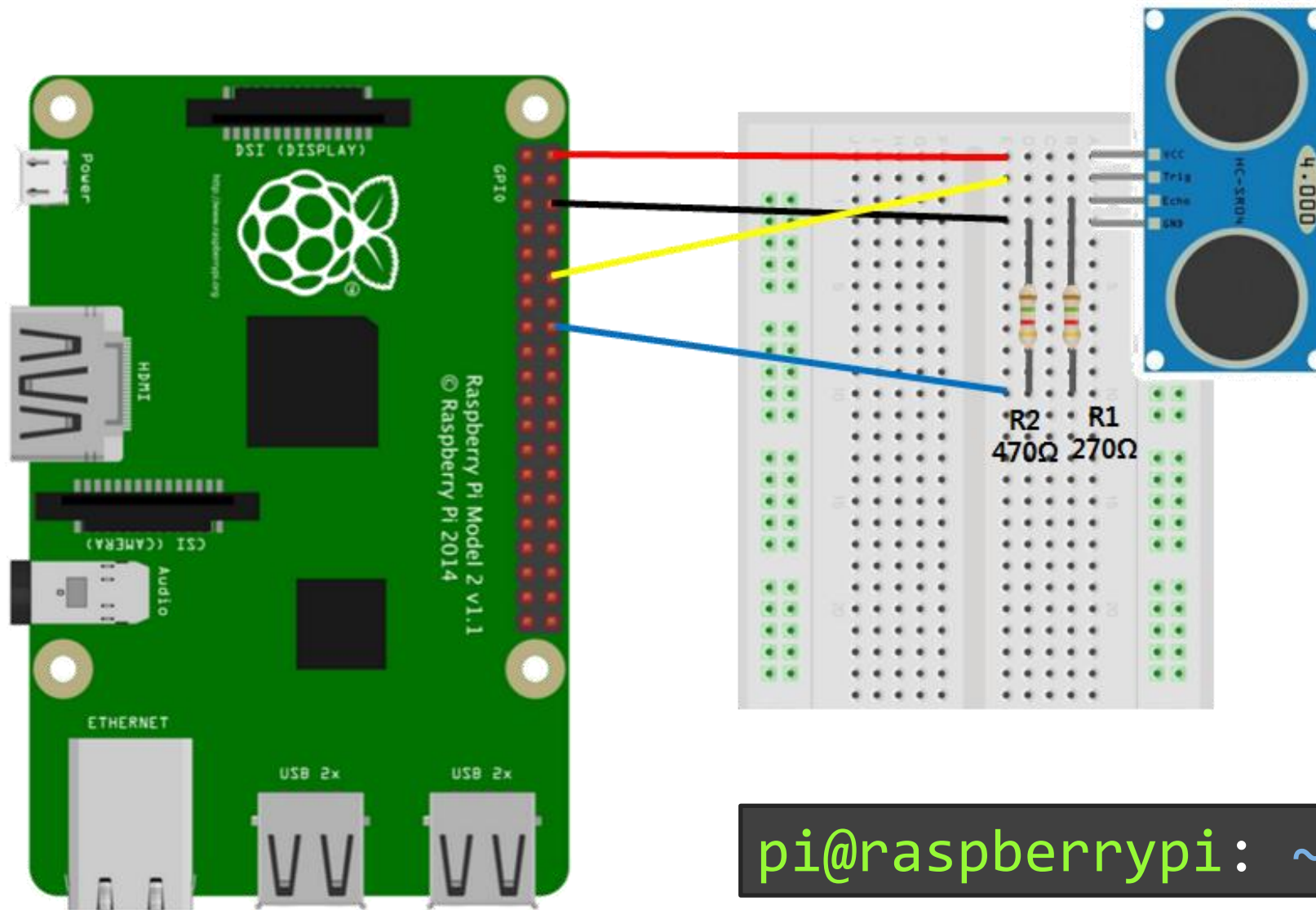
- DHT11(Digital Temperature and Humidity Sensor)



온,습도 센서(DHT11)

```
pi@raspberrypi: ~ $ sudo pip install adafruit-circuitpython-dht
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/iot/dht.py
```


- 사람 귀에 들리지 않는 주파수(20Khz 이상)의 소리인 초음파가 가지고 있는 특성을 이용한 센서



초음파 센서(HC-SR04)

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/iot/ranger.py
```

• Mission 2 !!

- **ranger.py** code를 이용하여 특정 거리(ex. 20Cm) 안에 들어오면 LED 가 켜질 수 있도록 회로와 code를 수정해 봅시다.

03.

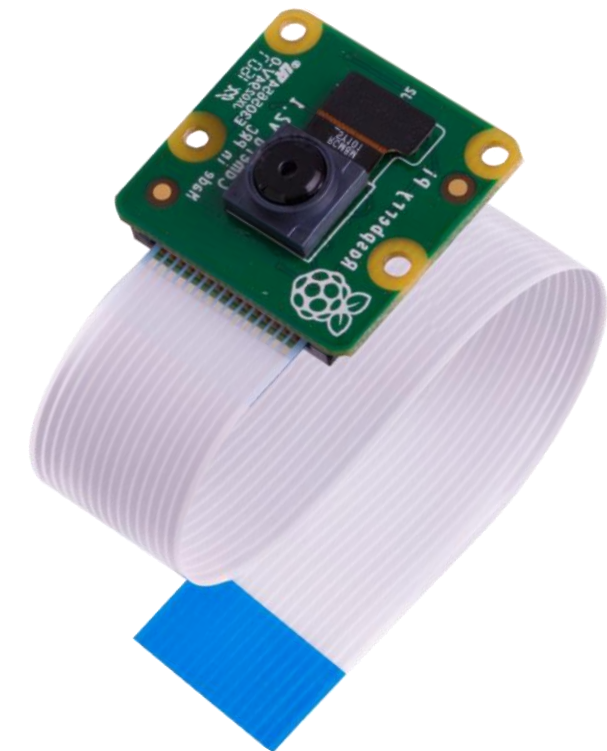
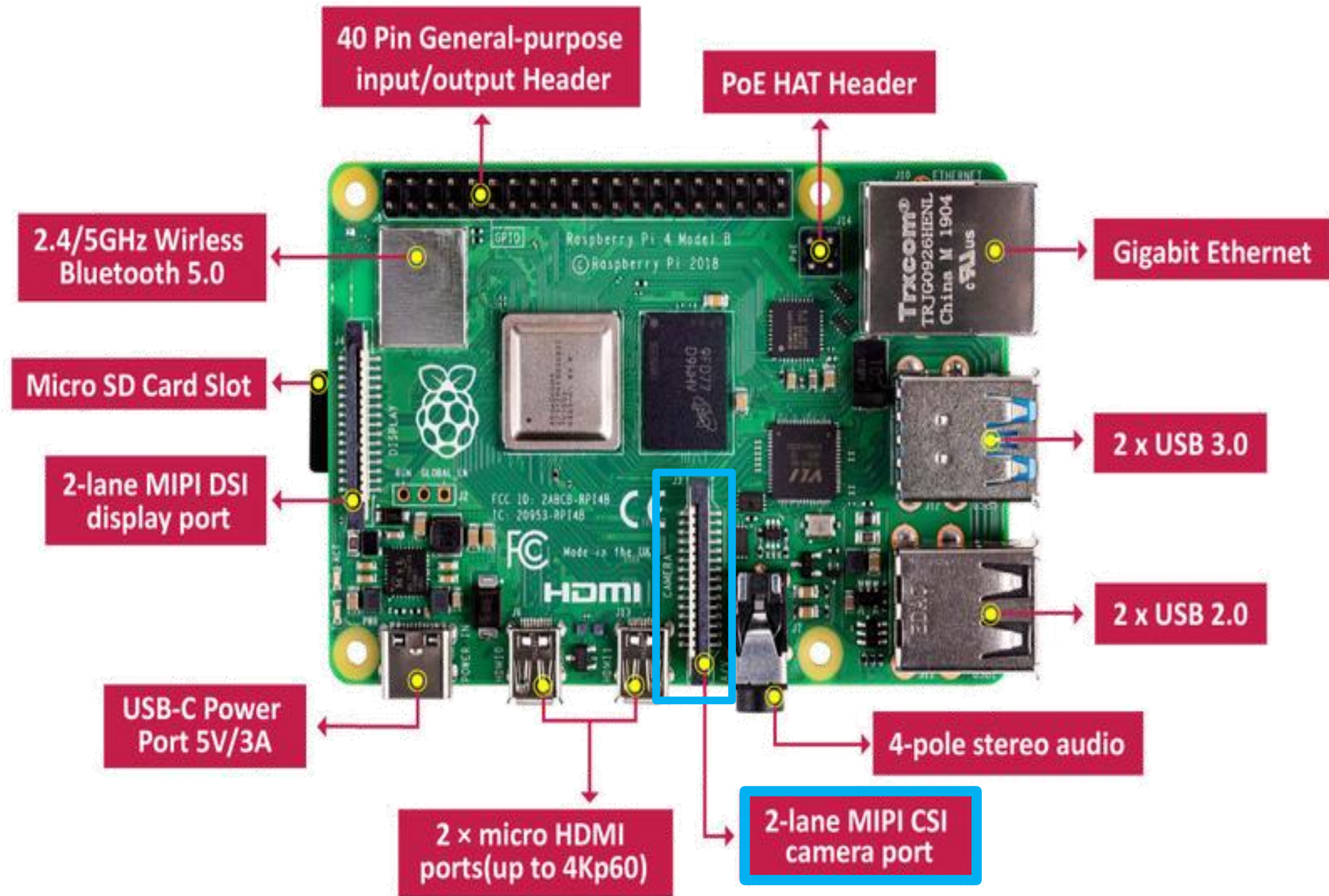
Pi Camera를 이용한 영상 처리

03.

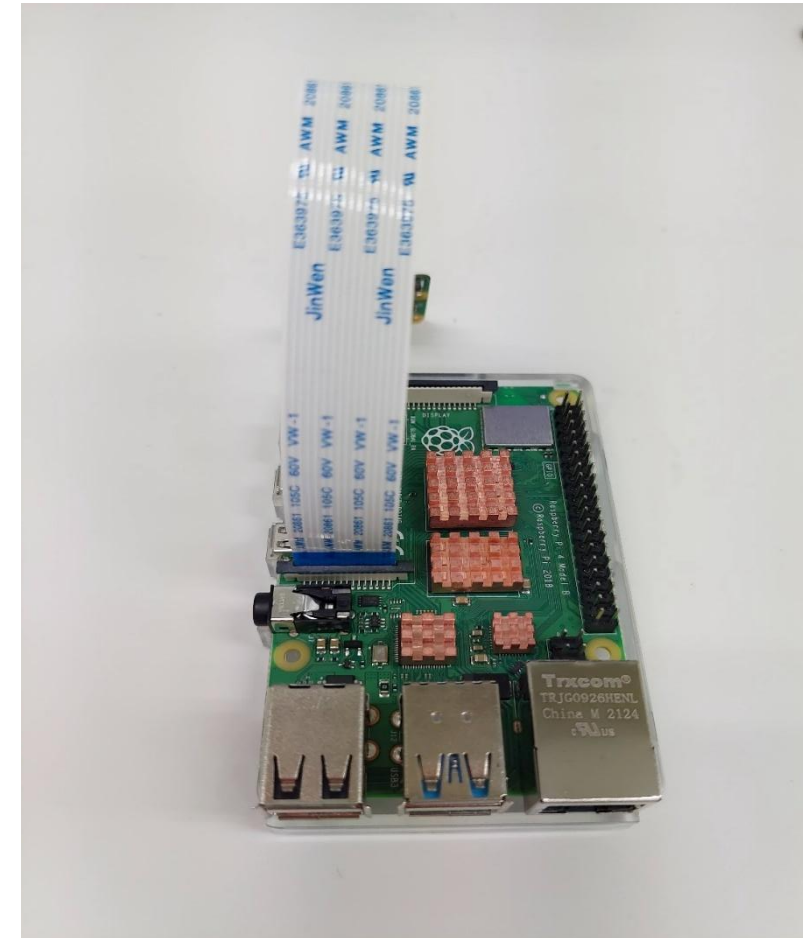
Pi Camera를 이용한 영상 처리



- IoT 교육 : 40 Pin GPIO 사용
- Pi camera 교육 : CSI camera port 사용**



- Raspberry Pi의 전원을 끈 상태에서, 카메라 모듈을 연결



- 영상 설명 : <https://youtu.be/VzYGDq0D1mw>

- 재부팅 후, **camera.py** 스크립트 작성 후 실행

```
#camera.py

from picamera2 import Picamera2, Preview
import time

picam2 = Picamera2()
camera_config = picam2.create_preview_configuration()
picam2.configure(camera_config)
picam2.start_preview(Preview.QTGL)

picam2.start()
time.sleep(2)
picam2.capture_file("test.jpg")
```

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 camera.py
```

- python으로 Raspberry Pi Camera의 영상 녹화하기 
 - **record_video.py** 스크립트 작성 후 실행

```
# record_video.py

from picamera2.encoders import H264Encoder
from picamera2 import Picamera2
import time

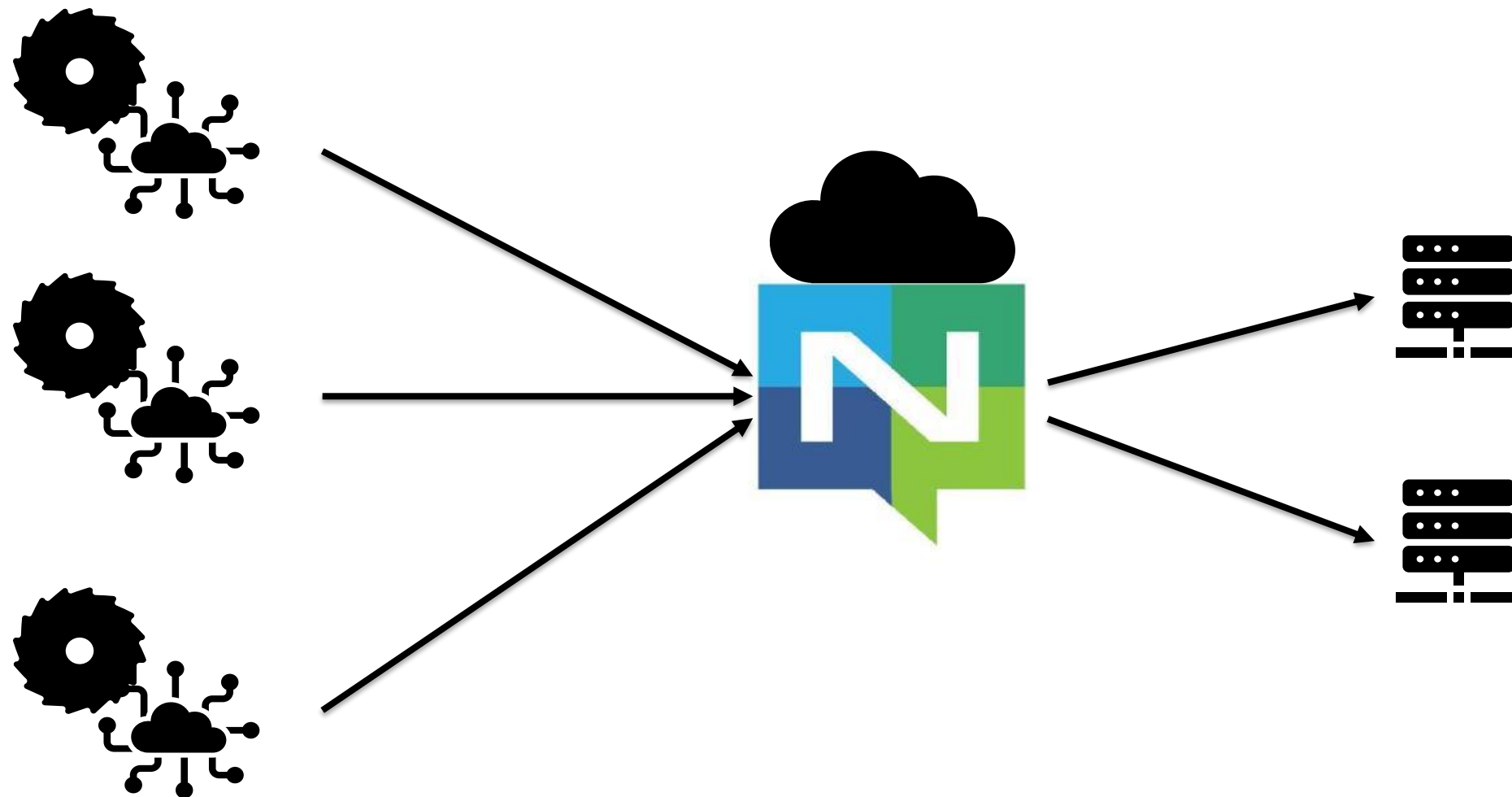
picam2 = Picamera2()
video_config = picam2.create_video_configuration()
picam2.configure(video_config)

encoder = H264Encoder(bitrate=10000000)
output = "my_video.h264"

picam2.start_recording(encoder, output)
time.sleep(5)
picam2.stop_recording()
```

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 record_video.py
```

- **NATS** : 메시지 지향 미들웨어(message oriented middleware)
 - 소프트웨어 애플리케이션과 서비스 간의 데이터를 교환할 수 있는 인프라를 제공
 - NATS는 메시지 형태로 데이터를 교환할 수 있으며, 이를 "메시지 지향 미들웨어" 또는 "분산 시스템" 으로 정의
 - 다양한 시스템 전반에서 실시간 데이터를 저장하고 보낼 수 있음



– 출처 : <https://docs.nats.io/>

- 시스템 여러 구성 요소 간의 통신을 가능하게 하는 Message System의 대표적인 open source
 - 안정적인 서비스 제공
 - 실시간 데이터 처리 및 안전한 데이터 전송 보장
 - 대량의 데이터를 효율적으로 처리
- **NATS**
 - Subject-based messaging 을 사용하여 Kafka 보다 간단(Message Queue 방식)
 - Microservice에 적합
- **Apache Kafka**
 - Event Streaming platform
 - 실시간 대량의 데이터를 처리할 수 있는 big-data application에 적합

- NATS 라이브러리 설치

```
pi@raspberrypi: ~ $ pip3 install nats-py
```

- NATS 테스트

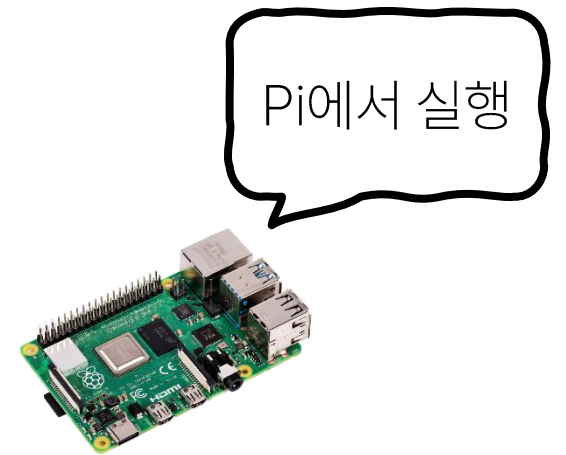
```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/pi/nats-test.py
```

– 아래와 같은 응답이 온다면 정상 작동

```
Received: Msg(_client=<nats client v2.4.0>, subject='foo', reply='',  
data=b'Hello from Python!', headers=None, _metadata=None, _ackd=False, _sid=1)
```

- **NUC에서 작동 확인을 위해 아래의 파일을 실행**

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/pi/nats-main.py
```



- NUC에 라이브러리 설치

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo apt install python3-pip
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo rm /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ pip install nats-py

ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo pip install pillow --upgrade
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo apt install python3-tk
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo apt install libatlas-base-dev

ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo pip3 install opencv-python
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ sudo pip3 install -U numpy
```

NUC에서 실행



- NUC에서 NATS 테스트를 위한 파일 실행

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ python3 genius_camp/nuc/nats-test.py
```

– 반드시 Pi에서 실행되어 있는 상태에서 진행

- 확인 후 지금까지 실행한 .py 는 **ctrl+c** 를 이용하여 정지



Pi에서 실행



- **Raspberry Pi** 에서 실행

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/pi/result.py --subject {원하는 이름}
```

- **NUC**에서 실행

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ python3 genius_camp/nuc/result.py --subject {원하는 이름}
```

- **Raspberry Pi에서 먼저 실행시키지 않으면 NUC에서 동작하지 않음**

NUC에서 실행



- **Mission 3 !!**

– 같은 조원의 Pi 영상을 본인의 NUC에서 볼 수 있도록 실행해보세요.

Pi에서 실행

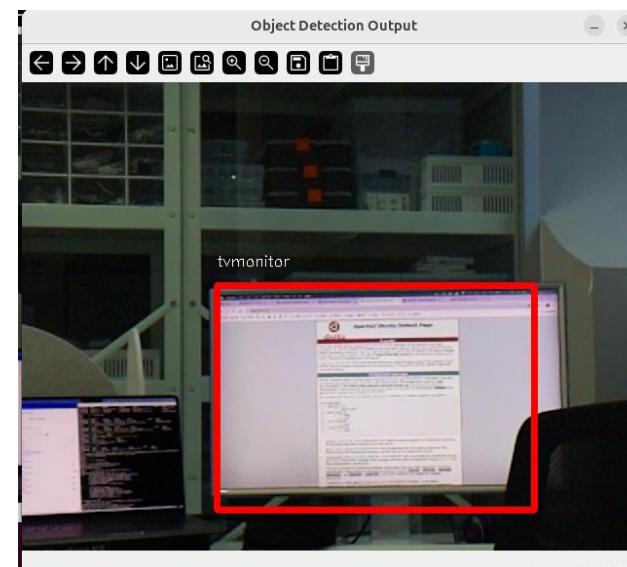


- **Raspberry Pi** 에서 실행

```
pi@raspberrypi: ~ $ python3 genius_camp/pi/result.py --subject {원하는 이름}
```

- **NUC**에서 실행

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ cd genius_camp/nuc/object-detect  
ubuntu@ubuntu-machine: ~ $ python3 video_object_detection.py --subject {원하는 이름}
```



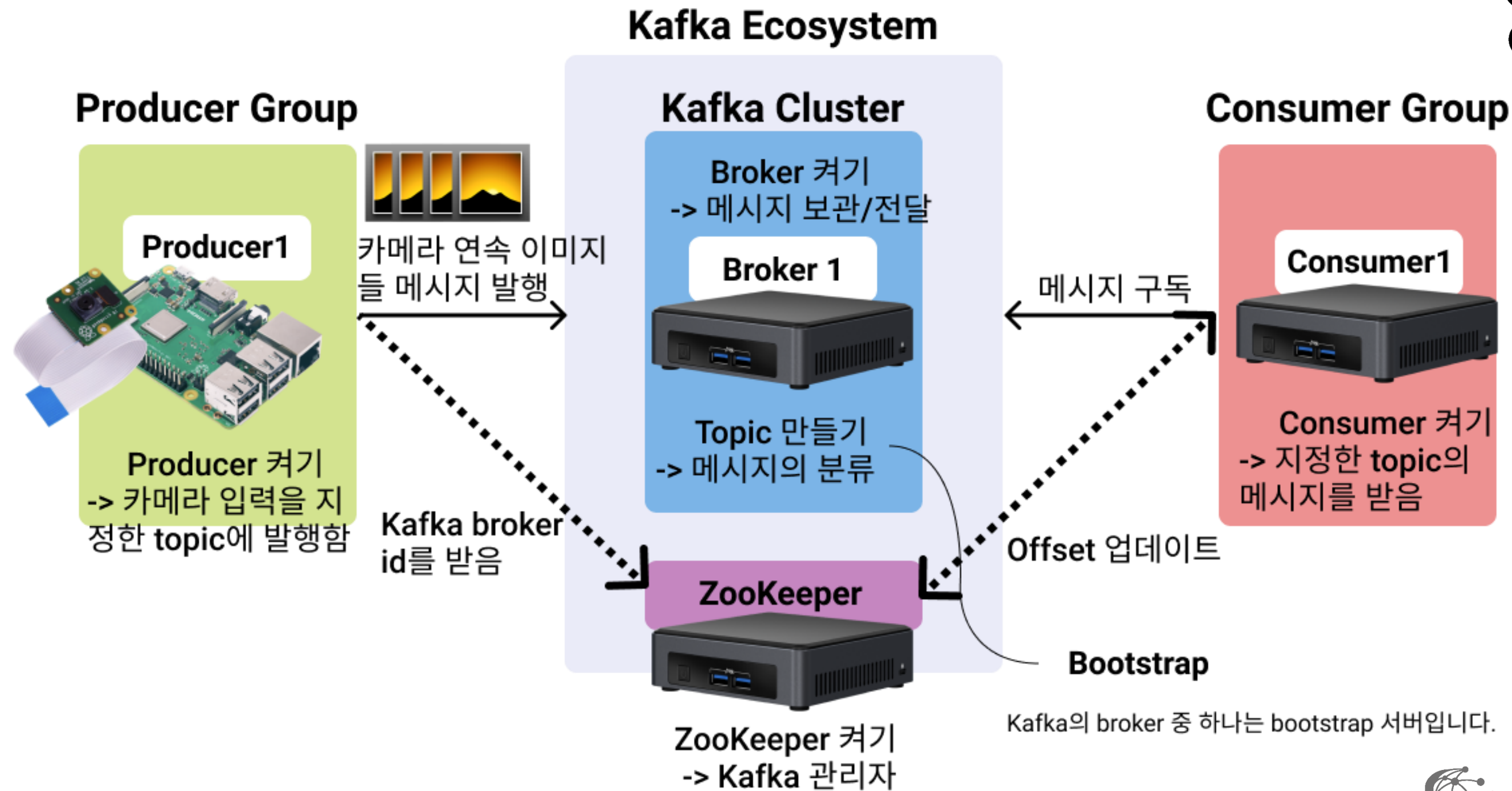
NUC에서 실행



04.

Apache Kafka, OpenCV를 이용한 영상 처리

- Kafka를 설치하고 실행, 콘솔창의 메시지 전송



- Git을 이용하여 실험에 필요한 파일 다운로드(**Pi**)



Pi에서 실행

```
pi@raspberrypi:~$ sudo apt update  
pi@raspberrypi:~$ git clone https://github.com/gistbdkim/open_gist.git
```

- Git을 이용하여 실험에 필요한 파일 다운로드(**NUC**)



NUC에서 실행

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ sudo apt update  
ubuntu@ubuntu-machine:~$ git clone https://github.com/gistbdkim/open_gist.git
```

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ sudo apt install -y default-jdk
```

Kafka 실행에 필요한 JDK를 설치

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ sudo pip3 install kafka-python
```

Kafka를 Python에서 실행하게 해주는 패키지를 설치

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ sudo su
```

```
root@ubuntu-machine:/home/ubuntu# wget http://archive.apache.org/dist/kafka/  
2.8.0/kafka_2.12-2.8.0.tgz
```

```
root@ubuntu-machine:/home/ubuntu# tar -xzf kafka_2.12-2.8.0.tgz
```

```
root@ubuntu-machine:/home/ubuntu# exit
```

NUC에서 실행



```
pi@raspberrypi:~$ sudo apt install -y default-jdk
```

Kafka 실행에 필요한 JDK를 설치

```
pi@raspberrypi:~$ sudo pip3 install kafka-python
```

Kafka를 Python에서 실행하게 해주는 패키지를 설치

```
pi@raspberrypi:~$ sudo su
```

```
root@raspberrypi:/home/pi# wget http://archive.apache.org/dist/kafka/  
2.8.0/kafka_2.12-2.8.0.tgz
```

```
root@raspberrypi:/home/pi# tar -xzf kafka_2.12-2.8.0.tgz
```

```
root@raspberrypi:/home/pi# exit
```

Pi에서 실행



- Zookeeper 실행(Kafka Server)
- Server(broker)를 실행 후 Kafka topic을 만듦(Kafka Server)
 - topic은 이벤트들의 분류이며, 같은 종류=topic의 이벤트들을 함께 묶어서 관리하기 때문에, 이벤트/메시지를 생성하기 전에 topic을 먼저 만들어야 함.
 - topic은 다시 partition이라는 일정 크기의 조각으로 나뉘어 여러 broker에 복제되어 저장
- Producer와 Consumer를 실행(Kafka의 Client)
 - Producer는 이벤트를 생성, Consumer는 이벤트를 받아오는 역할

04. Kafka Zookeeper 실행 (NUC)



- 터미널에서 새로운 탭 open

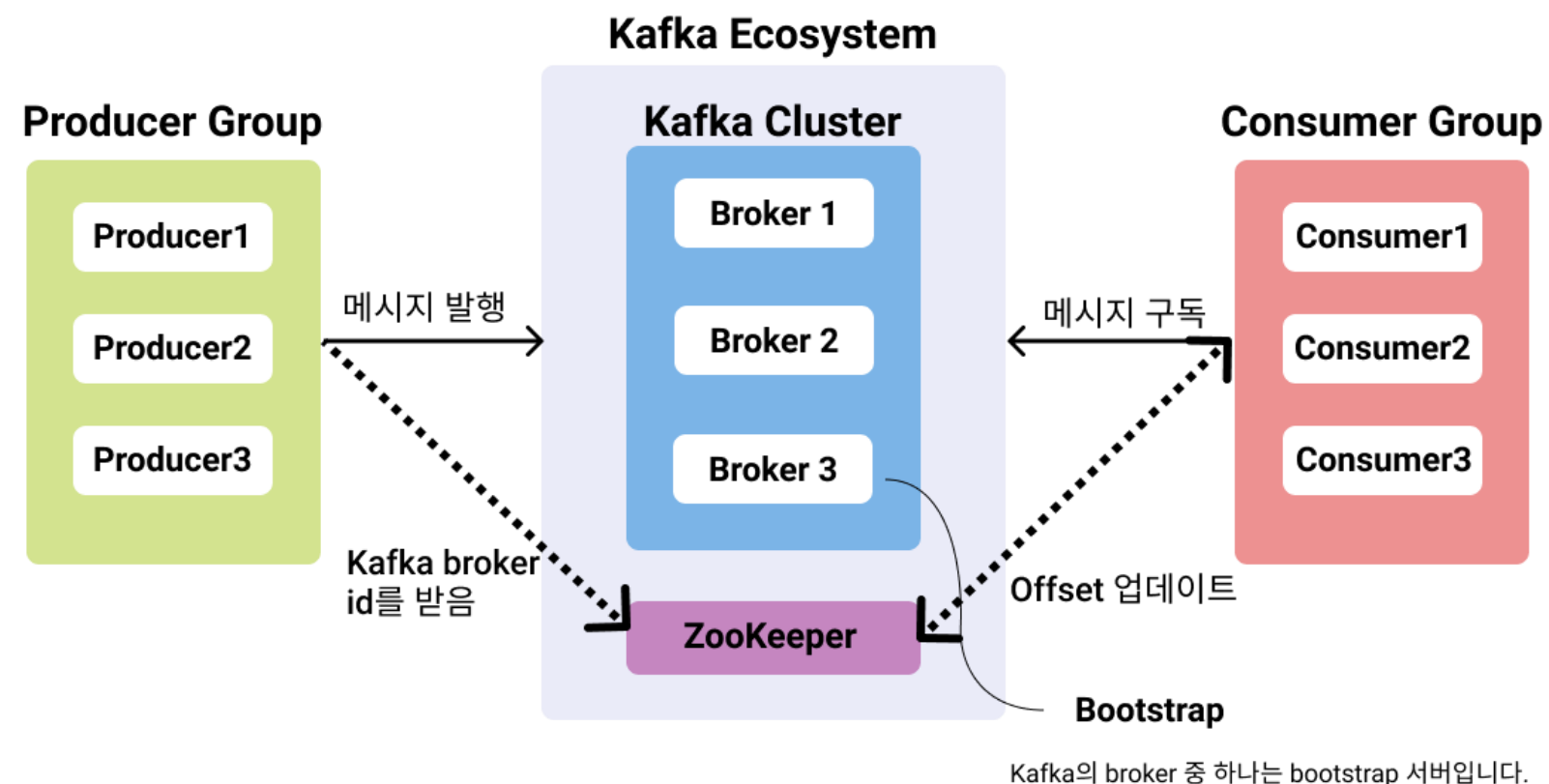
```
ubuntu@ubuntu-machine: ~
```

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ cd kafka_2.12-2.8.0
```

Kafka가 설치된 폴더로 이동

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/kafka_2.12-2.8.0$ sudo bin/zookeeper-server-start.sh  
config/zookeeper.properties
```

Kafka Zookeeper를 실행



- Kafka의 Zookeeper를 실행해 분산된 메시지 큐의 정보를 관리
- Kafka를 사용하려면 반드시 Zookeeper를 실행해야 함.

- 터미널에서 새로운 탭 open

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ cd kafka_2.12-2.8.0
```

Kafka가 설치된 폴더로 이동

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/kafka_2.12-2.8.0$ sudo vim config/server.properties
```

Kafka server 설정을 수정

- 아래와 같은 부분을 찾아서 **# advertised.listeners=PLAINTEXTL://** 부분을 아래와 같이 **#**을 제거하고 NUC의 IP로 수정

```
# Hostname and port the broker will advertise to producers and consumers. If not
set,
# it uses the value for "listeners" if configured, Otherwise, it will use the
value
# returned from java.net.InetAddress.getCanonicalHostName().
advertised.listeners=PLAINTEXT://<NUC IP>:9092
```

- 이후 서버를 실행

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/kafka_2.12-2.8.0$ sudo bin/kafka-server-start.sh  
config/server.properties
```

- Kafka의 Server(broker)를 실행하여 클라이언트(producer, consumer)로부터의 발행, 구독, 정보 요청을 처리하고, 데이터를 topic, partition으로 나누어 복제하고 저장
- server.properties에서는 broker의 주소를 수정해 NUC 외부 기기인 Pi에서도 접근이 가능하도록 처리
- Kafka Topic 생성
 - Kafka는 메시지를 topic에 따라 관리하며, 메시지를 발행하는 producer도 특정 topic에 대해 메시지를 발행하고, consumer도 특정 topic을 지정해 그 topic에 대한 메시지들을 구독
 - Topic은 partition으로 나뉘어 broker들에 분산, 복제되어 저장

- 터미널에서 새로운 탭 open 후 아래의 **<NUC IP>** 부분에 본인의 IP를 입력하고 진행

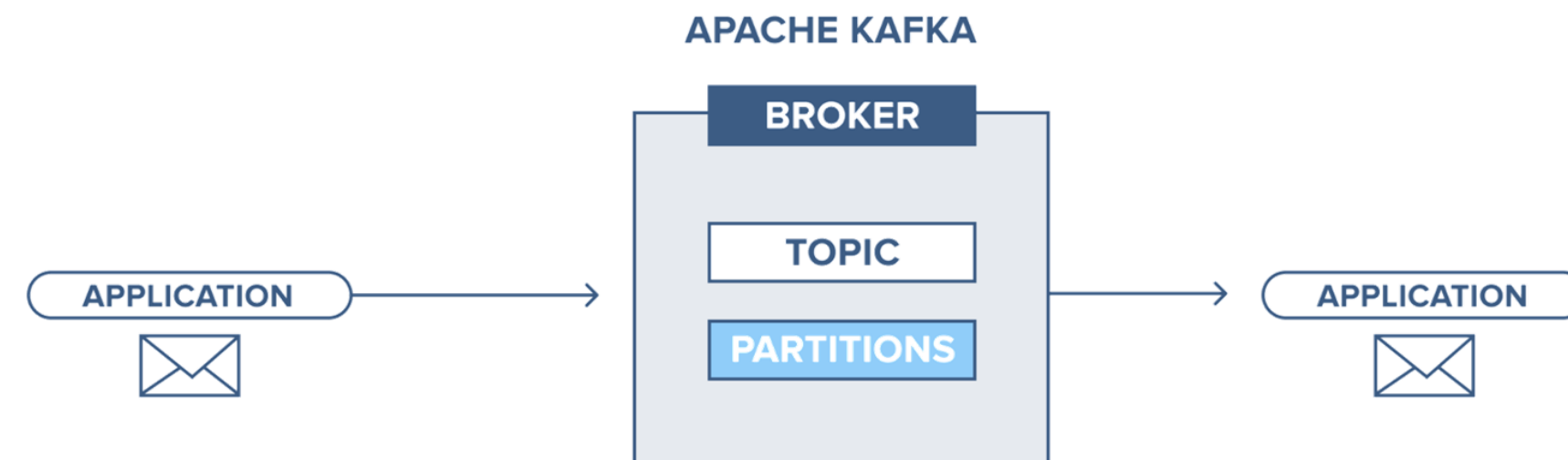
```
ubuntu@ubuntu-machine:~/kafka_2.12-2.8.0$ sudo bin/kafka-topics.sh --create --bootstrap-server <NUC IP>:9092 --replication-factor 1 --partitions 1 --topic chat
```

--create 는 새로운 topic 생성, --topic으로 토픽의 이름을 진행
--replication-factor는 메시지의 복제 개수를
--partitions는 메시지를 몇 개의 broker로 쪼개어 저장할 것인지 지정

```
ubuntu@ubuntu-machine: ~/kafka_2.12-2.8.0$ sudo bin/kafka-topics.sh --list --bootstrap-server <NUC IP>:9092
```

chat

--list 옵션으로 만들어진 topic의 목록을 확인할 수 있음
방금 만든 chat을 확인할 수 있음



04.

Pi 콘솔창 입력 메시지 발행, NUC 구독 (NUC & Pi)



터미널에서 새로운 탭 open 후 아래의 **<NUC IP>** 부분에 본인의 IP를 입력하고 진행

```
pi@raspberrypi:~$ cd kafka_2.12-2.8.0
pi@raspberrypi:~/kafka_2.12-2.8.0$ sudo
bin/kafka-console-producer.sh
--broker-list <NUC IP>:9092 --topic chat
> hi from pi
> 어떤 메시지든 입력해 보세요.
```

메시지를 만드는 프로듀서를 실행하면, 터미널에
입력된 내용은 브로커로 전달

Pi에서 실행



```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ cd kafka_2.12-
2.8.0
ubuntu@ubuntu-machine:~/kafka_2.12-
2.8.0$ sudo bin/kafka-console-consumer.sh
--bootstrap-server <NUC IP>:9092 --topic
chat --from-beginning
hi from hi
어떤 메시지든 입력해보세요.
```

브로커에 전달된 메시지는 컨슈머에서 확인할 수 있음

NUC에서 실행



- Pi, NUC에서 서버 주소 전역 환경변수 설정
 - VIM으로 **~/bashrc** 파일 수정

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ vim ~/.bashrc
```

- VIM 에서 **G**를 누르면 파일의 맨 끝으로 이동, 아래와 같이 **SERVER_IP**에 NUC의 **IP**를 입력

```
export SERVER_IP=<NUC IP>
```

- 저장 후, 아래 명령어를 입력하여 환경 변수를 적용

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ source ~/.bashrc
```

- 환경변수란, 셸 세션과 작업 환경에 대한 정보를 저장하는 변수
- 셸에서 실행중인 모든 프로그램이나 스크립트가 이 변수에 접근할 수 있음

Pi에서 실행



NUC에서 실행



NUC와 Pi 양쪽에서 다 실행!!

- 위에서 만들어 놓은 Zookeeper와 Broker가 NUC에 켜져 있는 상태에서 진행해야 함
- 아래 폴더로 이동

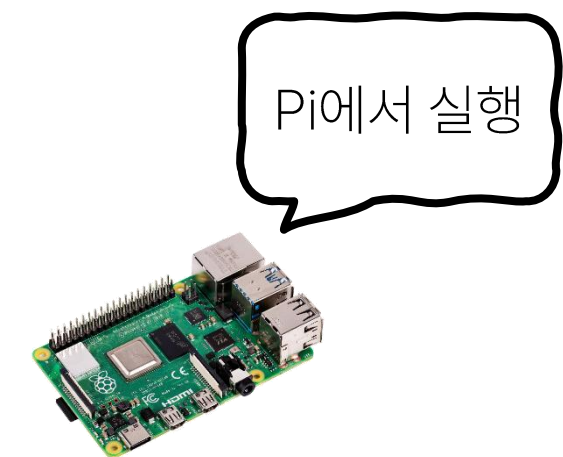
```
pi@raspberrypi:~$ cd ~/open_gist/kafka_transmission
```

- 이후 아래 커맨드로 producer를 실행하고, 터미널에서 메시지를 입력

```
pi@raspberrypi:~/open_gist/kafka_transmission$ python3 console_producer.py
메시지를 입력하세요: 안녕하세요 아무말이나 입력하세요
메시지를 입력하세요: 하이
```

- 파일 구성

1. 필요한 라이브러리들을 호출
2. 환경변수(SERVER_IP)에 저장된 Broker 서버 주소를 불러옴
3. Python 실행 시 topic을 인자로 받고 Kafka producer를 정의
4. Ctrl + C를 눌러 종료하기 전까지, 입력 값을 받아 Kafka 메시지로 발행



- 마찬가지로 clone을 받고, 폴더로 이동
- consumer를 실행하고 발행된 메시지를 확인

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ cd ~/open_gist/kafka_transmission
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/kafka_transmission$ python3 console_consumer.py
```

도착한 메시지: { '1' : '안녕하세요용 아무 말이나 입력하세요' }

- 파일 구성

1. 필요한 라이브러리들을 호출
2. 환경변수(SERVER_IP)에 저장된 Broker 서버 주소를 불러옴
3. Python 실행 시 topic을 인자로 받고, Kafka consumer를 정의
4. Ctrl + C를 눌러 종료하기 전까지, Broker에서 메시지를 받아오고 출력



- Kafka Setup
 - 위에서 만들어 놓은 Zookeeper와 Broker가 NUC에 켜져 있는 상태에서 진행
 - 켜져 있지 않다면 다시 실행
 - 비디오 송수신을 위해 새로운 **"pi-video"**라는 새로운 Kafka topic을 생성

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/kafka_2.12-2.8.0$ sudo bin/kafka-topics.sh --create
--bootstrap-server <NUC IP>:9092 --replication-factor 1 --partitions 1
--topic pi-video
ubuntu@ubuntu-machine:~/kafka_2.12-2.8.0$ sudo bin/kafka-topics.sh --list
--bootstrap-server <NUC IP>:9092
chat
pi-video
```

NUC에서 실행



- **opencv-python** : Python에서 OpenCV 라이브러리를 사용하기 위한 package
- 필요한 package 설치

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ sudo apt install -y libatlas-base-dev
ubuntu@ubuntu-machine:~$ sudo pip3 install -U pip
ubuntu@ubuntu-machine:~$ sudo pip3 install opencv-python
ubuntu@ubuntu-machine:~$ sudo pip3 install numpy==1.26.4
```

NUC에서 실행

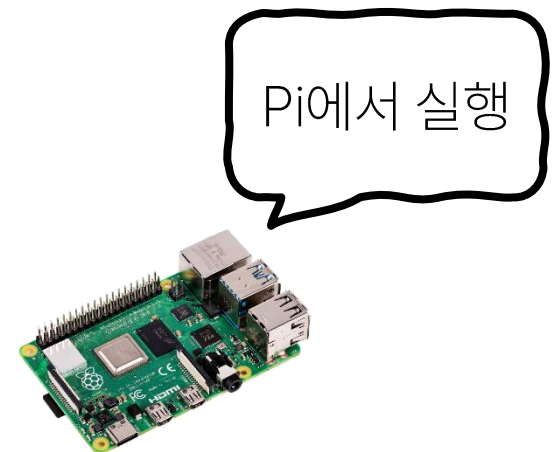


- ~/open_gist/kafka_transmission 디렉토리로 이동
- 아래 명령어를 실행하여 Pi Camera를 통해 받아온 데이터를 OpenCV로 읽어온 후 비디오 프레임을 메시지로 발행

```
pi@raspberrypi:~$ cd ~/open_gist/kafka_transmission
pi@raspberrypi:~/open_gist/kafka_transmission$ python3 video_producer.py --topic pi-video
```

- 파일 구성

1. 필요한 라이브러리 호출
2. 환경변수(SERVER_IP)에 저장된 Broker 서버 주소를 불러옴
3. Python 실행 시 topic을 인자로 받음
4. Kafka produce를 정의
5. Ctrl + C를 눌러 종료하기 전까지, 비디오 데이터를 읽어와서 Kafka 메시지로 발행



- ~/open_gist/kafka_transmission 디렉토리로 이동
- 아래 명령어를 실행하여 발행된 메시지(비디오 프레임)를 소비하고 확인 할 수 있음

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ cd ~/open_gist/kafka_transmission
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/kafka_transmission$ python3 video_consumer.py
```

- 파일 구성

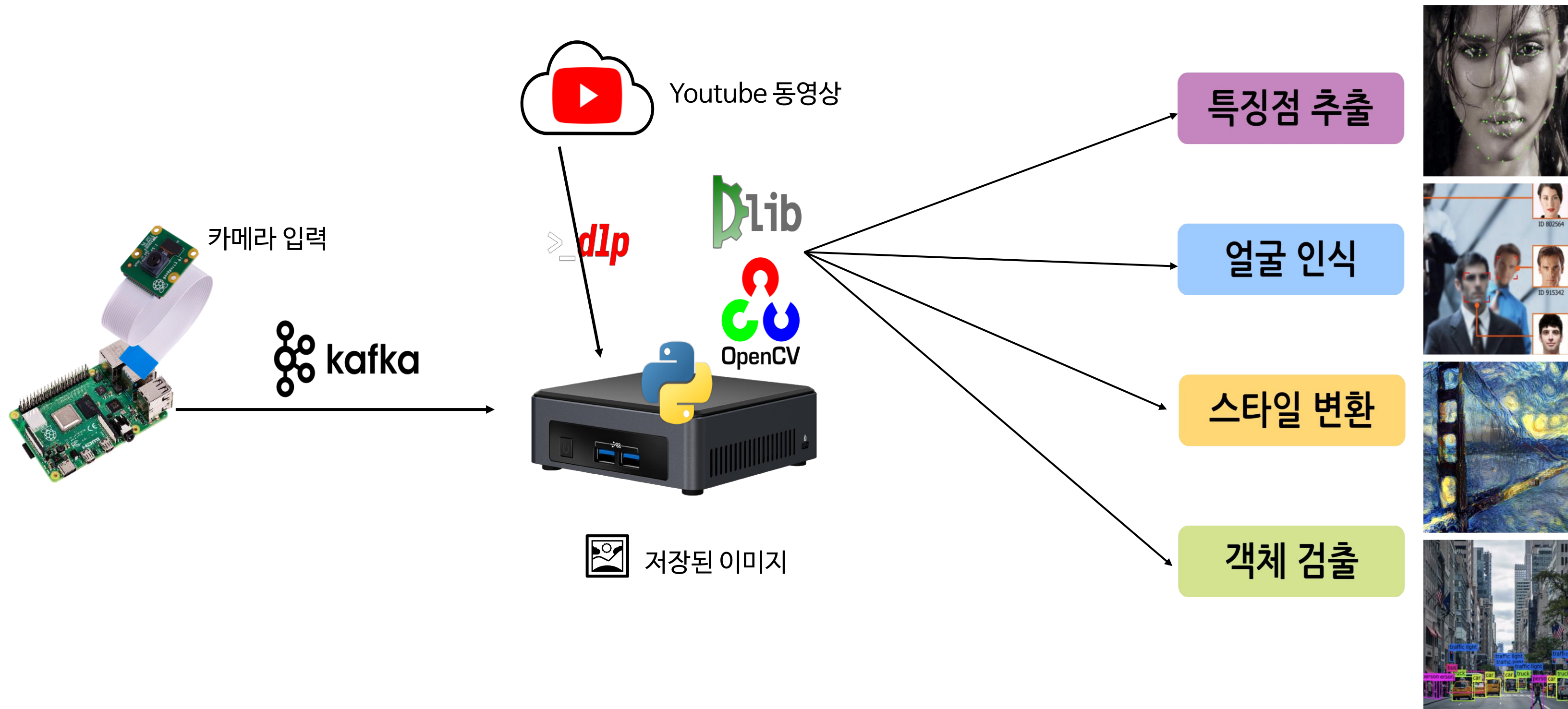
1. 필요한 라이브러리 호출
2. 환경변수(SERVER_IP)에 저장된 Broker 서버 주소를 불러옴
3. Python 실행 시 topic을 인자로 받음
4. Kafka consumer를 정의
5. Ctrl + C를 눌러 종료하기 전까지, Broker에서 메시지(비디오 프레임)를 받아오고 이를 확인

NUC에서 실행



04.

Computer Vision 기술을 이용한 영상 처리



04.

얼굴 특징점 추출(Facial Landmark Detection) (NUC)



- Python package 설치, 모델 다운로드
- ~/open_gist/face_landmark 디렉토리에서 진행

```
ubuntu@ubuntu-machine:~$ cd ~/open_gist/face_landmark
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ sudo apt install cmake libgtk-3-dev
libboost-all-dev
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ sudo pip3 install imutils yt-dlp
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ sudo pip3 install dlib==19.22.0 -vvv
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ wget
http://dlib.net/files/shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ bunzip2
shape_predictor_68_face_landmarks.dat.bz2      필요한 모델을 받고 압축을 해제
```

NUC에서 실행



04.

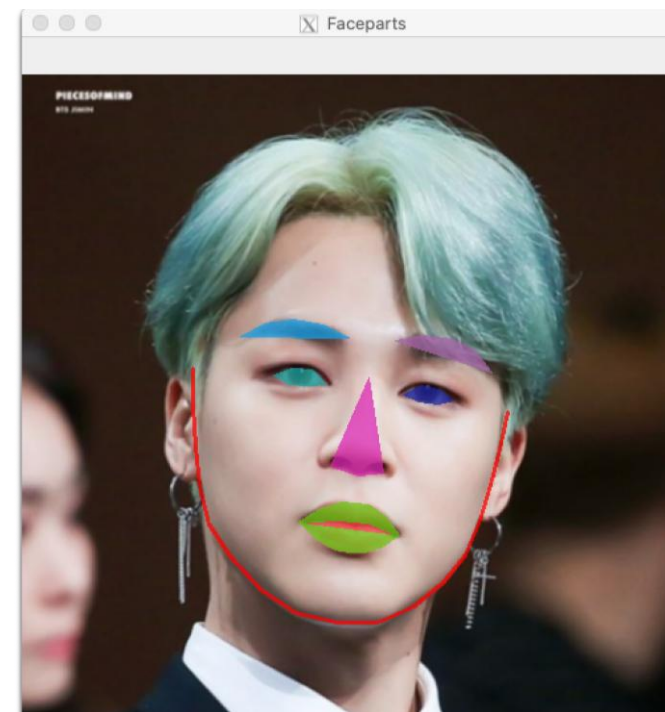
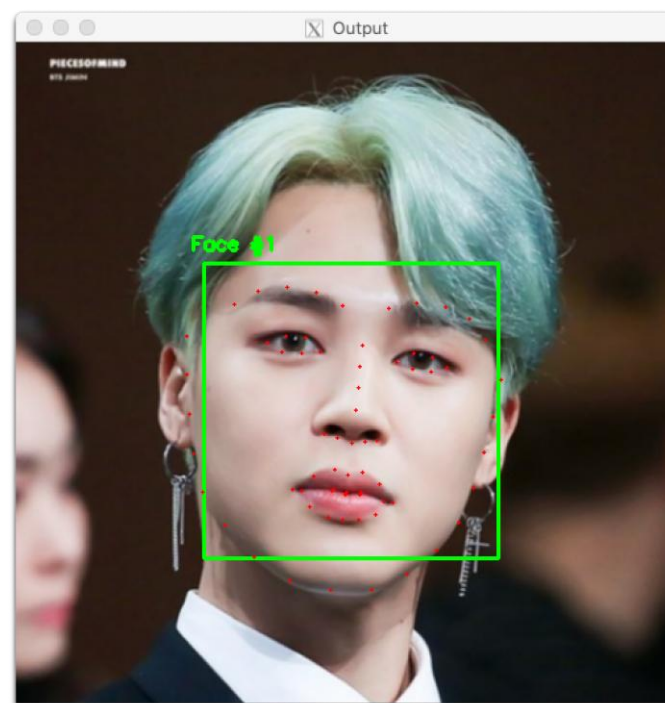
얼굴 특징점 추출(Facial Landmark Detection) (NUC)



- 이미지로부터 얼굴 특징점 추출
 - 저장되어 있는 이미지에서 얼굴 특징점을 추출

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ python3 img_face_landmark.py --  
img_path {원하는 이미지 경로} --show_parts {True 또는 False}
```

--img_path 인자로 특징점을 검출할 이미지 경로를 입력할 수 있음
기본값은 ../dataset/single_face/jimin.jpg
--show_parts 인자에 True를 주면 얼굴의 주요 부위를 확인해 볼 수 있음
기본 값은 False



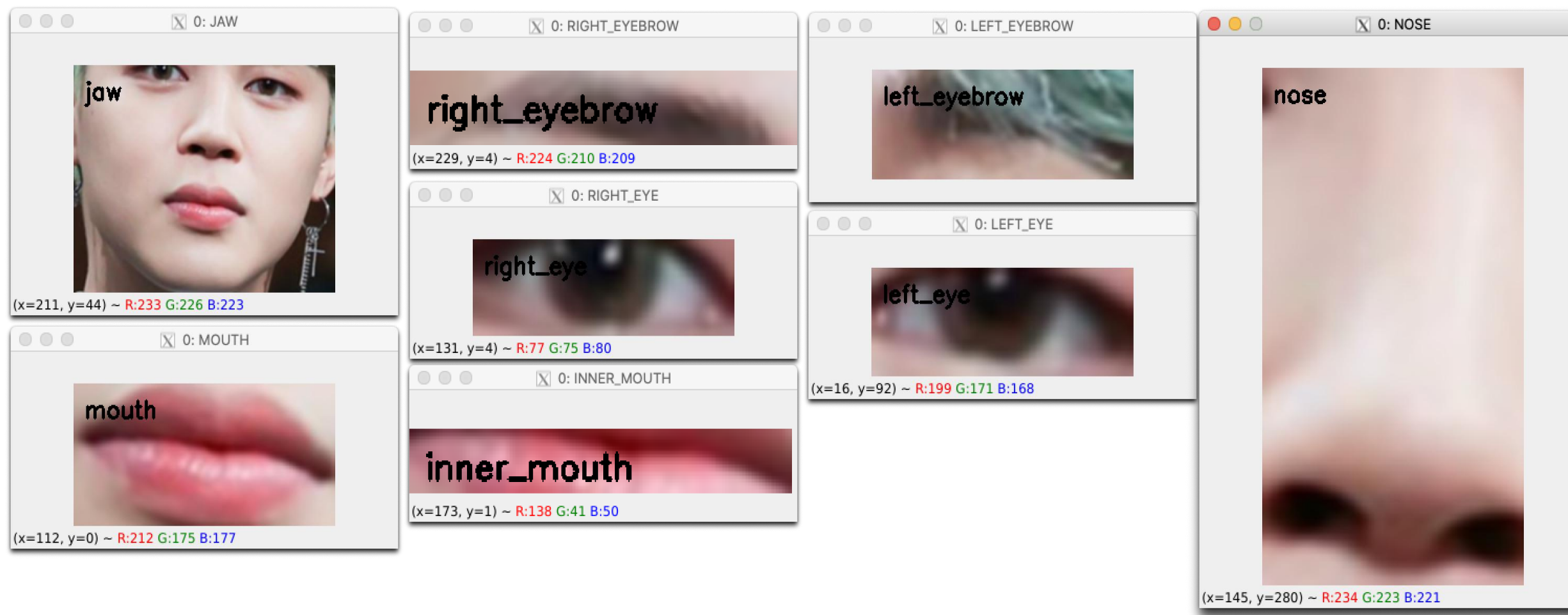
04.

얼굴 특징점 추출(Facial Landmark Detection) (NUC)



- 이미지로부터 얼굴 주요 부위 추출
 - 입, 입라인, 왼쪽/오른쪽 눈썹, 왼쪽/오른쪽 눈, 코, 턱 등 8가지 주요 부분의 이미지를 확인 할 수 있음

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ python3  
img_face_landmark.py --show_parts True
```



NUC에서 실행

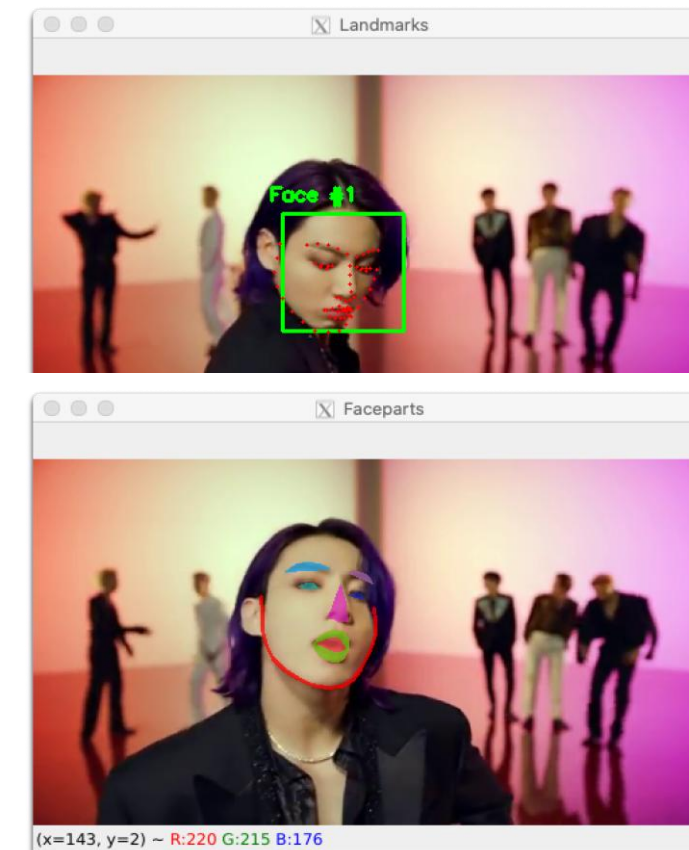


- Youtube 영상에서 얼굴 특징점 추출
 - Youtube 영상을 저장하고, 얼굴 특징점을 추출

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ python3
youtube_face_landmark.py --youtube_url {Youtube 영상 링크}
```

--youtube_url 인자로 원하는 영상 선택 가능
생략하면 미리 설정된 기본값 실행

- 동영상 인식
 - 동영상은 여러 장의 정지된 사진이 순서대로 재생되면서 화면 속에서 실제로 움직이는 것처럼 보이는 것
 - 동영상을 이루는 한 장을 프레임(frame)이라고 하며, 동영상의 각 프레임마다 이미지에 적용할 때와 같은 함수를 적용하여 동영상에 컴퓨터 비전을 적용할 수 있음



NUC에서 실행



- Pi Camera 영상에서 얼굴 특징점 추출
 - 위에서 만들어 놓은 Zookeeper와 Broker가 NUC에 켜져 있는 상태에서 진행

```
pi@raspberrypi:~$ cd ~/open_gist/kafka_transmission
pi@raspberrypi:~/open_gist/kafka_transmission$ python3
video_producer.py --topic {Kafka Topic}
```

--topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정
생략할 시 이전에 만든 "pi-video" 토픽을 사용

Pi에서 실행



- NUC에서 video를 받아 특징점 추출

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ python3
video_face_landmark.py --topic {Kafka Topic}
```

--topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정
생략할 시 전에 만든 "pi-video" 토픽을 사용

NUC에서 실행



- Python package 설치, 모델 다운로드
- ~/open_gist/face_recognition 디렉토리에서 진행

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_landmark$ cd ~/open_gist/face_recognition
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_recognition$ sudo pip3 install
face-recognition==1.3.0
```

- 얼굴 등록하기 : Pi Camera 동작시키기
- 위에서 만들어 놓은 Zookeeper와 Broker가 NUC에 켜져 있는 상태에서 진행

```
pi@raspberrypi: ~ $ cd ~/open_gist/kafka_transmission
pi@raspberrypi: ~/open_gist/kafka_transmission $ python3
video_producer.py --topic {Kafka Topic}
# --topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정합니다.
# 생략할 시 전에 만든 "pi-video" 토픽을 씁니다.
```

NUC에서 실행



Pi에서 실행



- 📷 얼굴 등록하기

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_recognition$ python3 save_photo.py
```

사진 저장을 시작합니다

이름을 입력한 뒤, 키를 누르시면 사진이 저장됩니다. 종료하시려면 사람의 이름 대신 'c'를 입력해주세요

사람의 이름을 영어로 입력해주세요: hi

../dataset/single_face/hi.jpg에 이미지가 저장되었습니다

사람의 이름을 영어로 입력해주세요:

- save_photo.py를 사용하여 한 명씩 Pi 카메라로 사진을 찍고(한 명의 얼굴만 나오도록), 이를 open_gist/dataset/single_face에 저장
 - ⚠️ 사람 이름은 영어로 입력
 - --save_path 인자를 사용하여 사진 저장 위치를 바꿀 수 있음
- 혹은 위 경로에 원하는 사람 혼자 나온 사진을 저장해도 됨
- 해당 경로에 저장된 사람의 얼굴이 등록되고, 각 파일의 이름이 사람의 이름으로 등록

NUC에서 실행

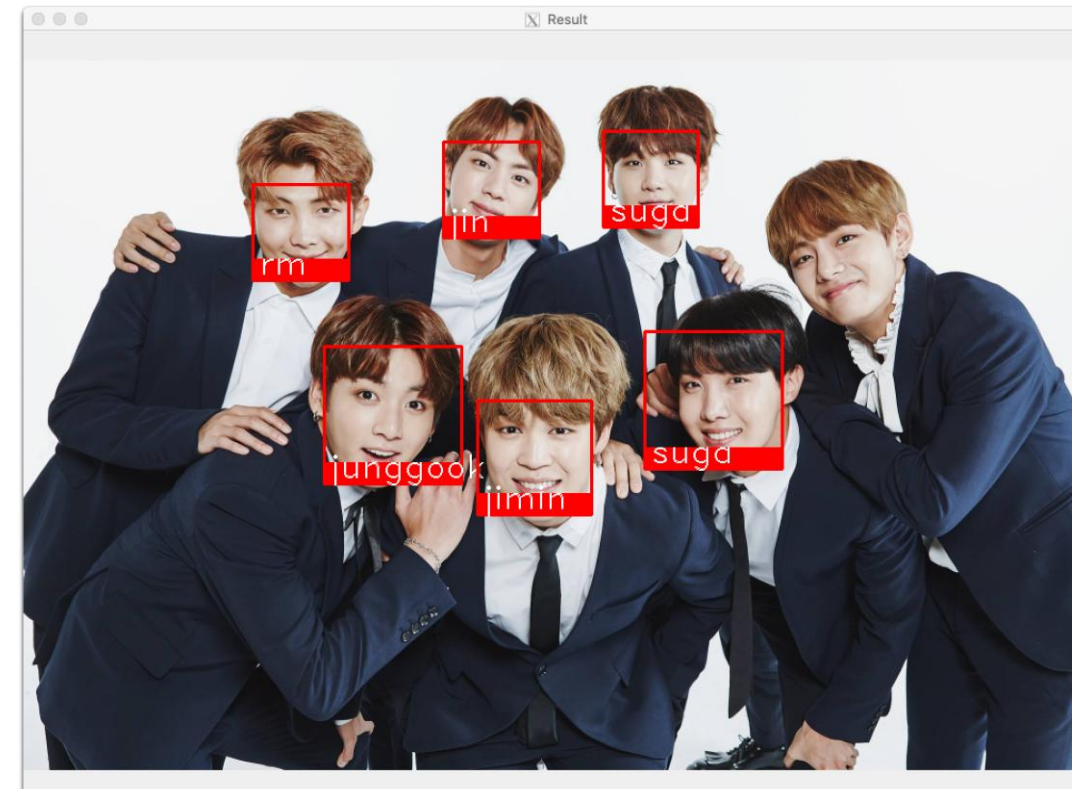


- 이미지 얼굴 인식

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_recognition$ python3 img_face_recognition.py
--img_path {데이터셋 경로} --threshold {기준점}
--img_path 인자로 얼굴 인식을 진행할 이미지를 선택
기본값은 ../dataset/multiple_face/bts2.jpg
--threshold 인자의 기본값은 0.6
```

- Threshold란?

- 등록된 사람과의 비교로 그 사람이 맞다고 판별할 수 있는 차의 기준
- 여기서는 얼굴에 대한 인코딩 값의 차를 기준으로 판별
- threshold 값이 커질수록 더욱 관용적으로 판별해 등록되지 않은 사람을 등록된 사람으로 오판할 수 있음
- 작아질수록 등록된 사람도 Unknown으로 오판하게 될 수 있음
- 값을 조정하여 변화를 확인



NUC에서 실행



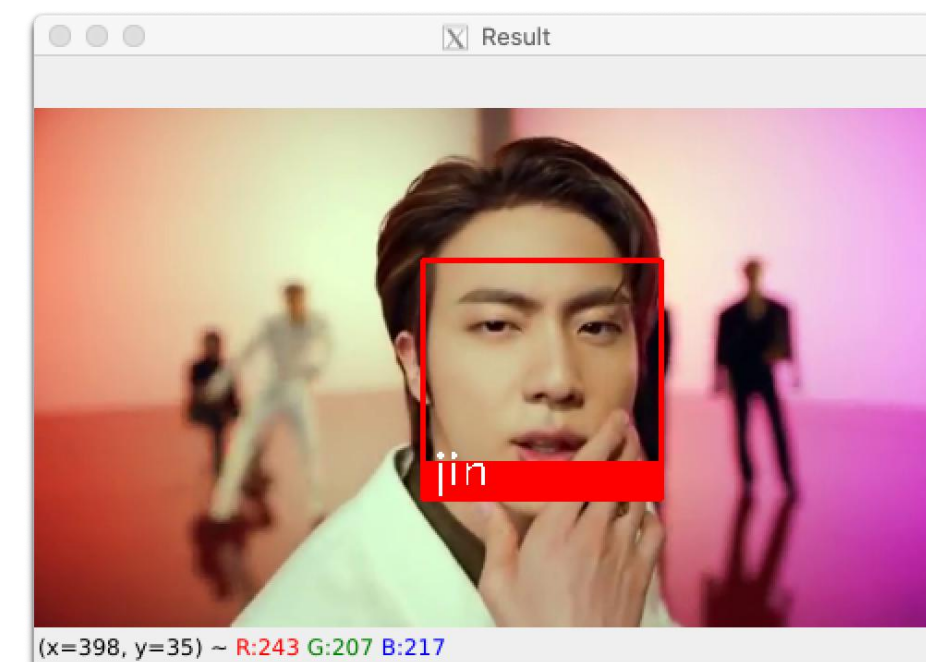
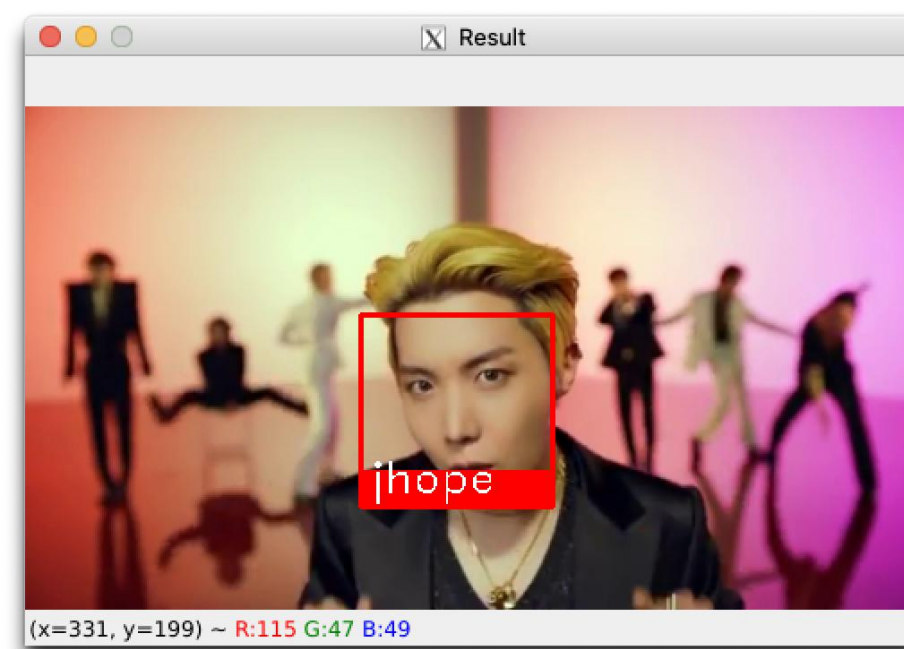
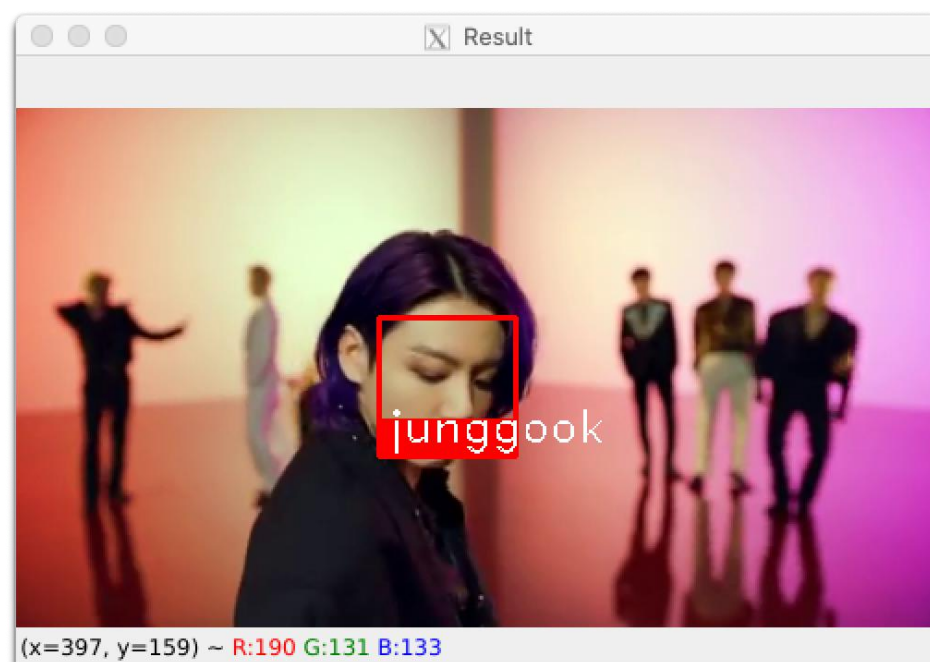
04.

얼굴 인식(Face Recognition) (NUC)



- Youtube 영상 얼굴 인식

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_recognition$ python3  
youtube_face_recognition.py --img_path {데이터셋 경로} --threshold {기준점}  
--youtube_url 인자로 원하는 Youtube 영상 선택 가능  
--threshold 인자의 기본값은 0.6
```

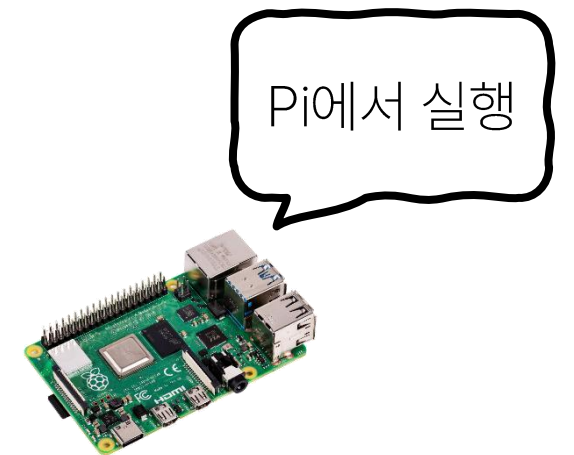


NUC에서 실행



- Pi Camera 영상에서 얼굴 인식
 - 위에서 만들어 놓은 Zookeeper와 Broker가 NUC에 켜져 있는 상태에서 진행

```
pi@raspberrypi:~$ cd ~/open_gist/kafka_transmission
pi@raspberrypi:~/open_gist/kafka_transmission$ python3
video_producer.py --topic {Kafka Topic}
--topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정
생략할 시 전에 만든 "pi-video" 토픽을 사용
```



- NUC에서 비디오를 받아 얼굴 인식 진행

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/face_recognition$ python3
video_face_recognition.py --topic {Kafka Topic} --threshold {기준점}
--topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정
생략할 시 전에 만든 "pi-video" 토픽을 사용
--threshold 옵션으로 사람의 식별 기준을 0 ~ 1 사이로 설정
```



- Python package 설치, 모델 다운로드
 - GPU가 없는 제약된 상황이므로, Yolo v3 "Tiny" 모델을 사용
 - 추론의 정확도는 떨어지지만, 추론 속도가 크게 지연되지 않음
 - <https://pjreddie.com/media/files/yolov3-tiny.weights>

```
ubuntu@ubuntu-machine: cd ~/open_gist/object_detection
```



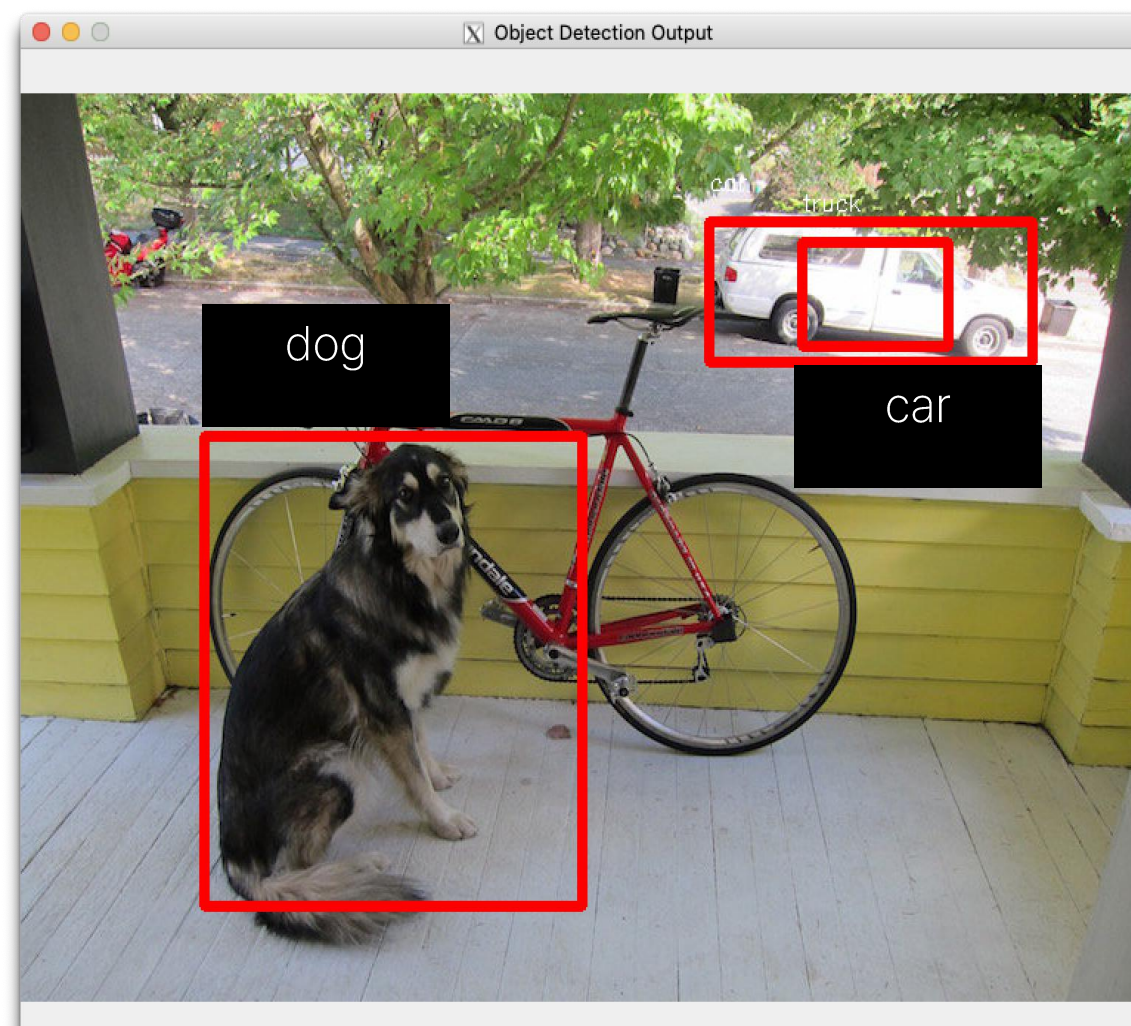
04.

객체 검출(Object Detection) (NUC)



- 저장된 이미지로부터 객체 검출

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/object_detection$ python3  
img_object_detection.py --img_path {원하는 이미지 경로}  
--img_path 인자로 특징점을 검출할 이미지 경로를 입력 가능  
기본값은 ../dataset/objects/dog_bicycle.jpg
```



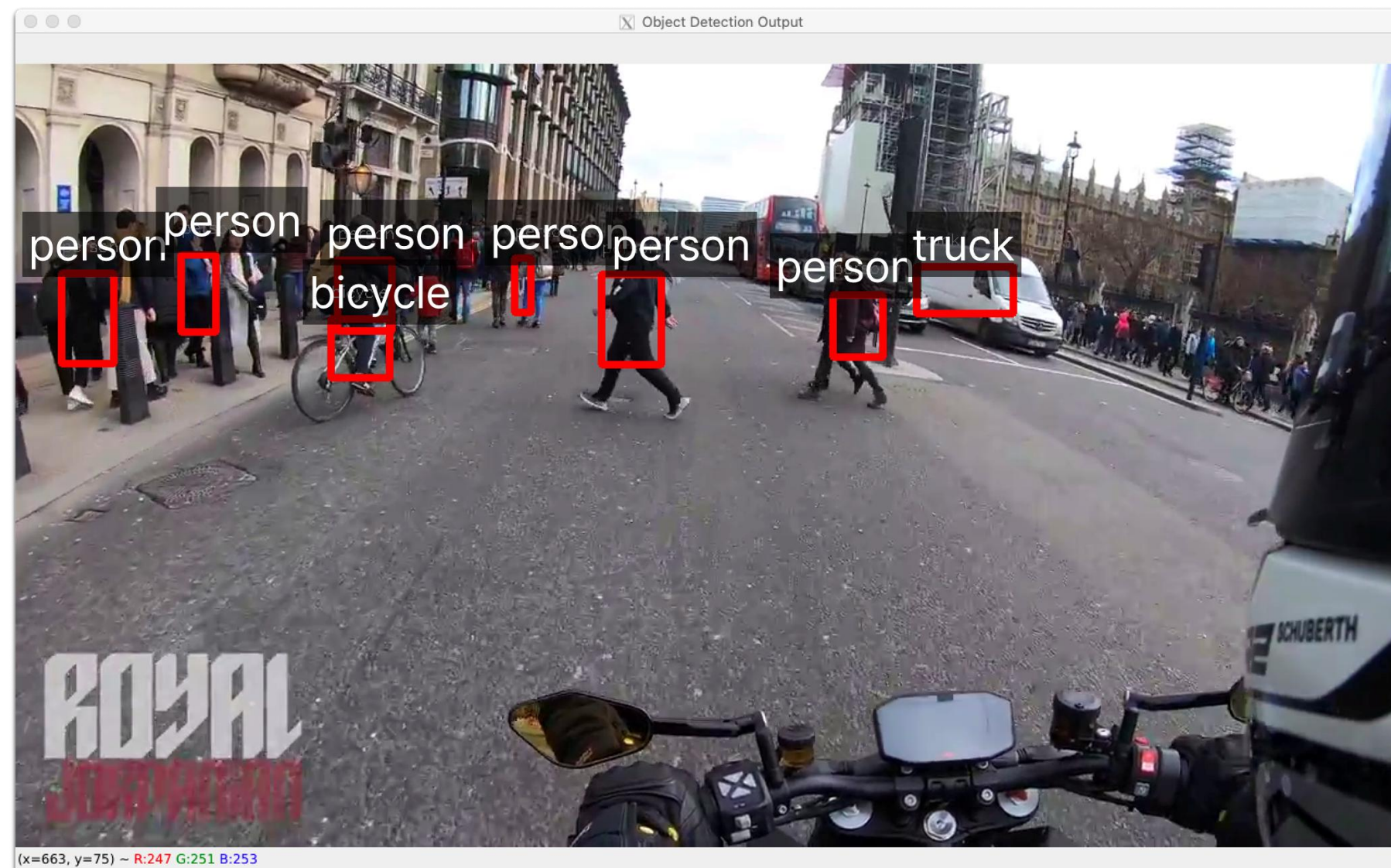
04.

객체 검출(Object Detection) (NUC)



- Youtube 영상에서 객체 검출

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/object_detection$ python3  
youtube_object_detection.py --youtube_url {원하는 영상 경로}  
--youtube_url 인자로 원하는 Youtube 영상 선택
```



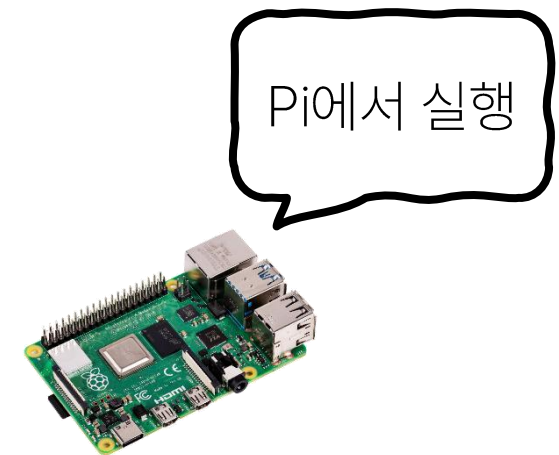
NUC에서 실행



- Pi Camera 영상에서 객체 검출
 - 위에서 만들어 놓은 Zookeeper와 Broker가 NUC에 켜져 있는 상태에서 진행

```
pi@raspberrypi:~$ cd ~/open_gist/kafka_transmission
pi@raspberrypi:~/open_gist/kafka_transmission$ python3
video_producer.py --topic {Kafka Topic}
```

--topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정
생략할 시 전에 만든 "pi-video" 토픽을 사용



- NUC에서 비디오를 받아 객체 검출

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/object_detection$ python3
video_object_detection.py --topic {Kafka Topic}
```

--topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정



- Python package 설치, 모델 다운로드
 - 미리 스타일이 학습된 모델들을 다운받아 사용
 - `https://www.dropbox.com/sh/2z3hyrewinnmubf/AACUAazQxfKpiMBzjHUVXFRDa --content-disposition`

```
ubuntu@ubuntu-machine:$ cd ~/open_gist/style_transfer
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/style_transfer$ wget
https://www.dropbox.com/sh/2z3hyrewinnmubf/AACUAazQxfKpiMBzjHUVXFRDa
--content-disposition
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/style_transfer$ mkdir models
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/style_transfer$
unzip models.zip -d ./models
```

NUC에서 실행



04.

스타일 변환(Style Transfer) (NUC)



- 이미지 스타일 변환

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/style_transfer$ python3 img_style_transfer.py
--img_path {원하는 이미지 경로} --style_path {원하는 스타일 학습된 모델 경로}
img_path 옵션으로 스타일 변환할 이미지 경로를 변경 가능
기본적으로 ../dataset/objects/dog_bicycle.jpg
--style_path 옵션으로 적용할 스타일이 학습된 모델을 선택할 수 있음
기본적으로 ./models/mosaic.onnx
```



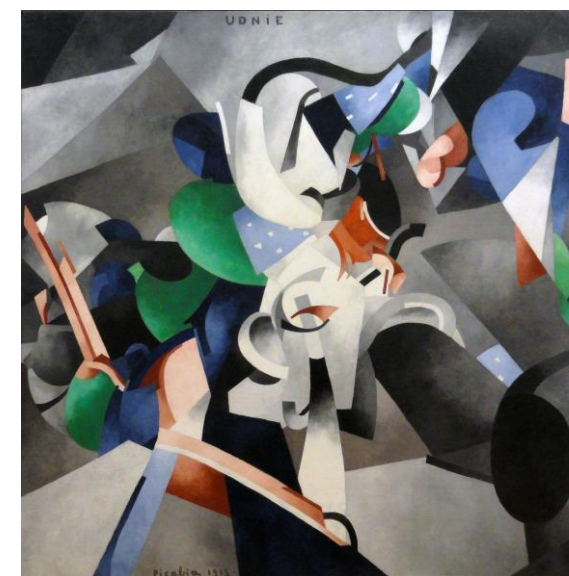
wave*.onnx



starry*.onnx



mosaic*.onnx



udnei*.onnx

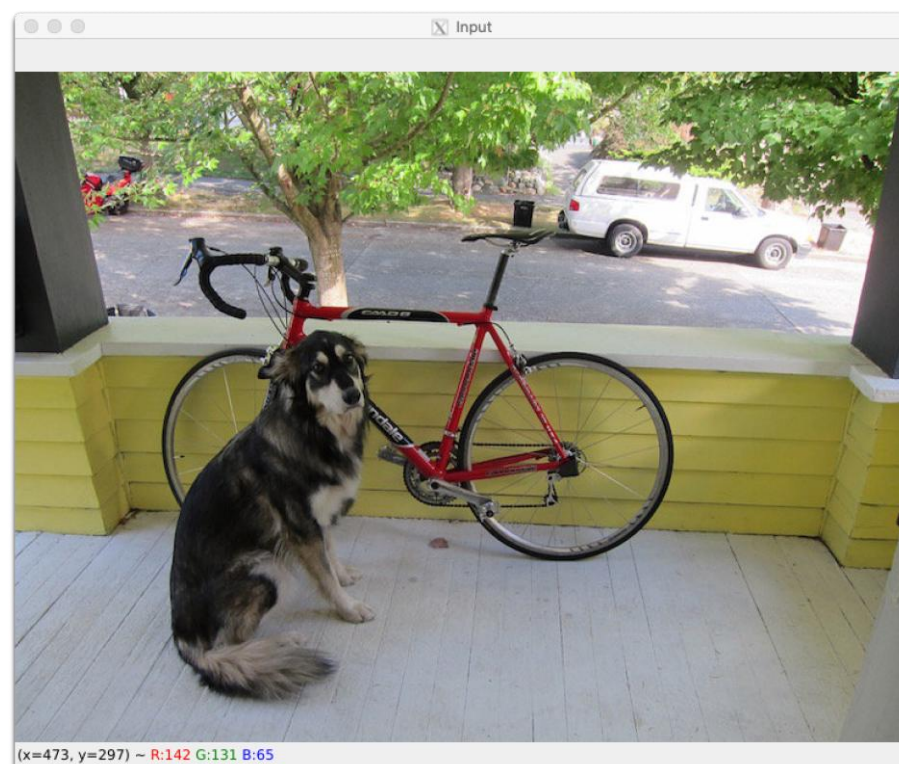


04.

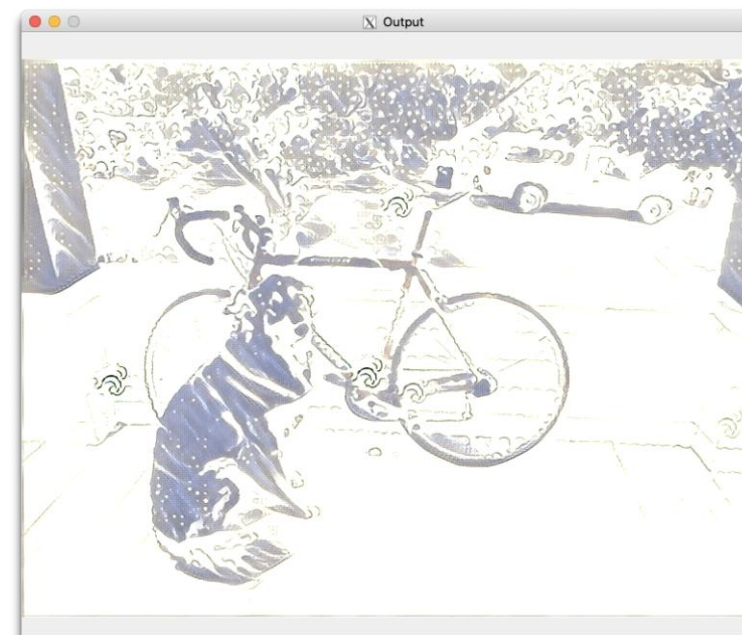
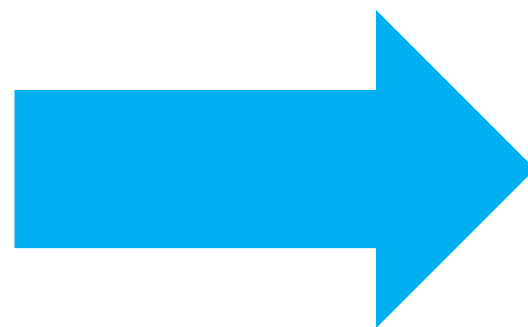
스타일 변환(Style Transfer) (NUC)



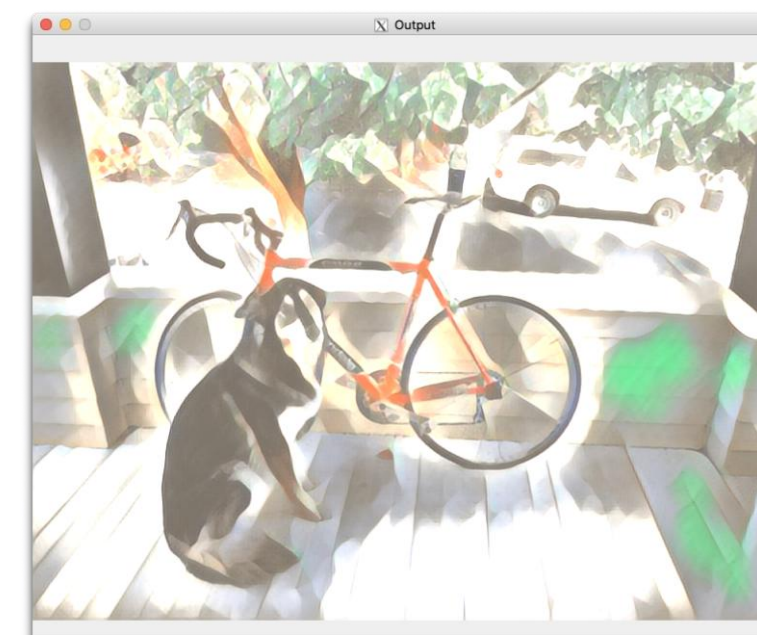
- 저장된 이미지 스타일 변환 결과



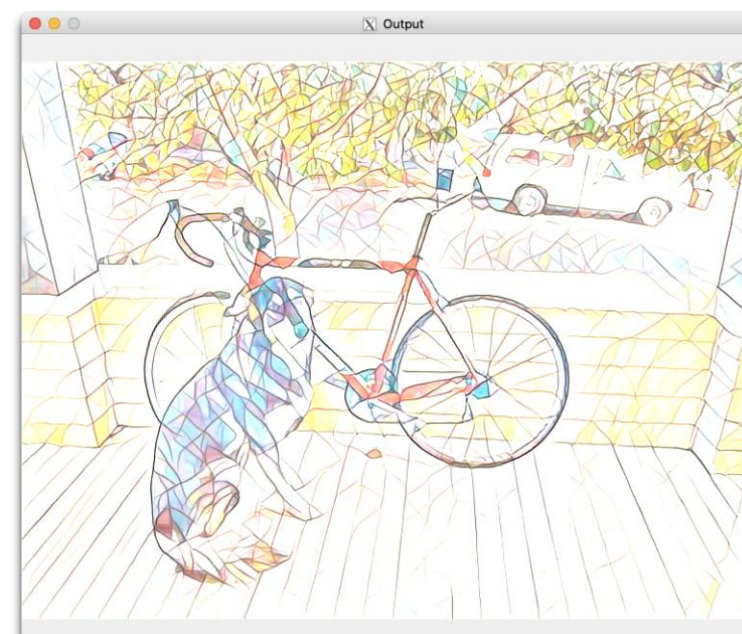
원본 이미지



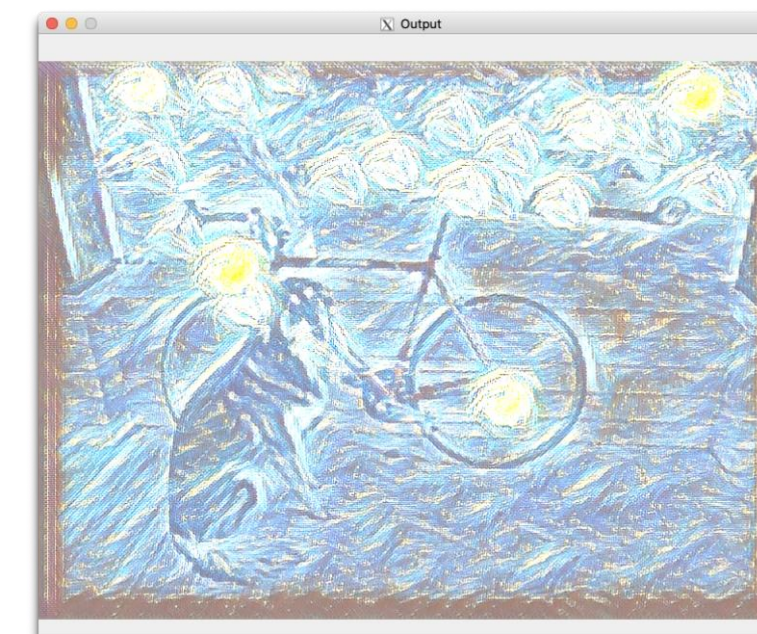
wave150.onnx



udnie_aggressive.onnx



mosaic.onnx



starry150.onnx

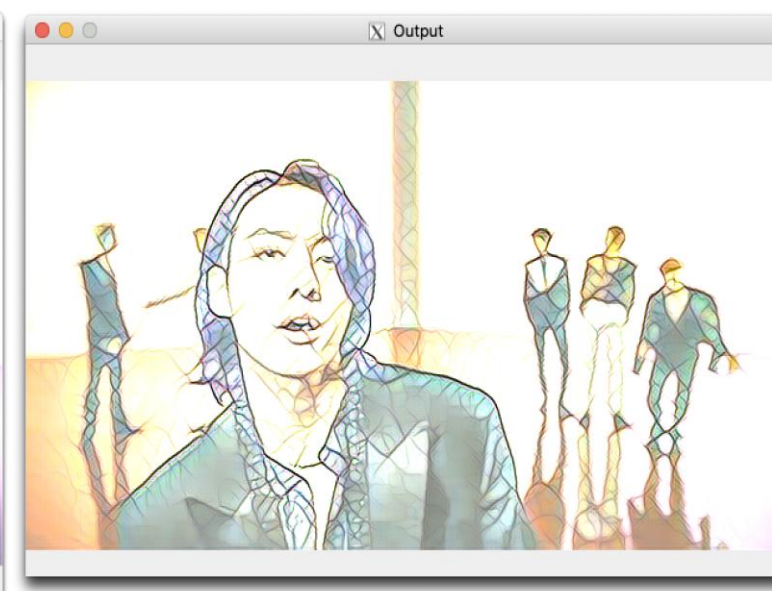
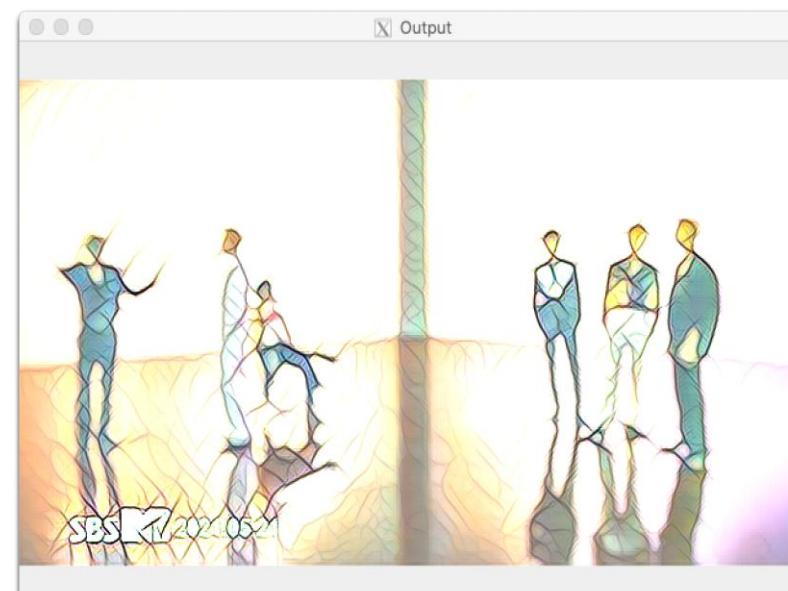
- Youtube 영상 스타일 변환

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/style_transfer$ python3
youtube_style_transfer.py --youtube_url {원하는 영상 링크} --style_path {원하는 스타일
모델} --skip_ratio {비디오 프레임 스킵 수}
```

--youtube_url 인자로 원하는 Youtube 영상 선택 가능
--style_path 옵션으로 적용할 스타일이 학습된 모델을 선택 가능
기본적으로 ./models/mosaic.onnx
--skip_ratio 옵션으로 몇 개의 프레임을 건너 뛰며 추론할 것인지 선택
모든 프레임을 변환하면 매우 느리므로, 일부를 스킵

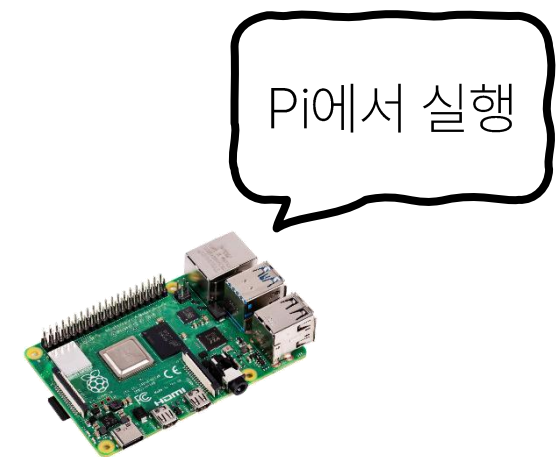


mosaic.onnx의 적용 예시



- Pi Camera 영상에서 스타일 변환
 - 위에서 만들어 놓은 Zookeeper와 Broker가 NUC에 켜져 있는 상태에서 진행

```
pi@raspberrypi:~$ cd ~/open_gist/kafka_transmission
pi@raspberrypi:~/open_gist/kafka_transmission$ python3
video_producer.py --topic {Kafka Topic}
                        --topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정
                        생략할 시 전에 만든 "pi-video" 토픽을 사용
```



- NUC에서 비디오를 받아 스타일 변환 진행

```
ubuntu@ubuntu-machine:~/open_gist/style_transfer$ python3
video_style_transfer.py --topic {Kafka Topic} --style_path {원하는
스타일 모델} --skip_ratio {비디오 프레임 스킵 수}
                        --topic 인자로 발행할 Kafka topic을 설정
                        --style_path 옵션으로 적용할 스타일이 학습된 모델을 선택할 수 있음
                        --skip_ratio 옵션으로 몇 개의 프레임을 건너 뛰며 추론할 것인지 선택
```

